

分类号: P22

10710-2011126015



长安大学

硕士学位论文

基于 BP 神经网络的三维激光扫描点云数据的
滤波方法研究

陶茂枕

导师姓名职称	刘万林 副教授		
申请学位级别	工学硕士	学科专业名称	大地测量学与测量工程
论文提交日期	2014 年 5 月 28 日	论文答辩日期	2014 年 6 月 4 日
学位授予单位	长安大学		

The Research on Filtering Method of Three-Dimensional al Laser Scanning Point Cloud Data Based on BP neural network

A Dissertation Submitted for the Degree of Master

Candidate: Tao Maozhen

Supervisor: Associate Prof. Liu Wanlin

Chang'an University, Xi'an, China

论文独创性声明

本人声明：本人所呈交的学位论文是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除论文中已经注明引用的内容外，对论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体已经公开发表的成果。

本声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名： 陶茂枕 2014年6月10日

论文知识产权权属声明

本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属学校。学校享有以任何方式发表、复制、公开阅览、借阅以及申请专利等权利。本人离校后发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为长安大学。

（保密的论文在解密后应遵守此规定）

论文作者签名： 陶茂枕 2014年6月10日

导师签名： 刘万林 2014年6月10日

摘要

随着计算机技术的成熟发展与广泛应用，以及地理信息技术研究的深入化和“城市数字化”概念的提出，人们在三维信息的研究方面变得更加深入，从而促使人们对如何能够更好的获取空间三维信息的需求变得更加的迫切，并且随着激光技术、半导体技术、计算机等技术发展的越来越成熟以及对这些技术的要求更加迫切，从而促使三维激光扫描技术变得越来越先进，例如扫描的速度以及扫描精度变得更快、更高，而且扫描范围也变得越来越广，因此测量人员可以在不需接触地形的情况下，便能够实现对复杂区域以及形状不规则物体等复杂物体进行更加高速、高效的全方位扫描，获取的三维空间信息也更加精确。然而要想三维激光扫描技术能够在该领域变得更加完美、发展空间越来越大，如何对通过三维激光扫描仪扫描获取的海量点云数据进行更加高效的处理已成为当今许多学者研究的热点。点云数据的预处理是数据处理过程中的关键步骤之一，点云数据的滤波是数据预处理阶段重点和热点问题，因此对地面三维激光扫描点云数据的滤波研究，形成较系统的地面三维激光扫描点云数据滤波理论是十分必要的。

本文简要阐述了三维激光扫描技术及点云数据滤波理论国内外的研究现状和发展，根据点云数据的排列规则对其进行分类，对不同类型点云数据的常用滤波方法进行了分析，本文主要的研究内容是基于 BP 神经网络的点云数据的滤波后构建的模型与运用其它方法对点云数据进行处理后构建的模型的对比，本文中运用的其它方法为利用规则网格数学形态学对点云数据进行滤波以及运用 Geomagic Studio 软件中自带的滤波工具对点云数据进行滤波。对三种滤波方法的结果进行了定量和定性的分析，经试验结果的分析表明 BP 神经网络滤波法取得滤波效果更加良好，在有效去除点云数据中噪声的同时，还很好的保持了地形特征，构建出来的模型更加具有真实感。

关键词：三维激光扫描，点云数据滤波，BP 神经网络，规则网格数学形态学、
Geomagic Studio 软件

Abstract

With the mature development of computer technology and the wide application of geographic information technology research and development and the concept of digital city people in the study of 3d information become more deeply, so as to encourage people to how to better access to space 3d information demand becomes more urgent, and with laser technology, the development of semiconductor technology, computer technology is more and more mature and more pressing to the requirement of these technologies, which makes 3d laser scanning technology is becoming more and more advanced, such as scanning speed and scanning accuracy become faster, higher, and the range of scanning also becomes more and more big, so the measurement personnel can in the case of without contact with the terrain, can realize the complex area and complex objects such as irregularly shaped objects more high-speed and efficient all-round scan, obtain the three dimensional space information and more accurate. However to 3d laser scanning technology can become more perfect in the field, the development space is more and more big, how to through the 3d laser scanner to scan for the huge amounts of point cloud data for more efficient processing has become the hot topics in the study of many scholars today. Point cloud data preprocessing is one of the key steps in the process of data processing, point cloud data filtering is the data preprocessing stage focus and hotspot issues, so on the surface of 3d laser scanning point cloud data filtering, forming a system of ground 3d laser scanning point cloud data filtering theory is very necessary.

This paper briefly expounds the 3d laser scanning technology at home and abroad and the point cloud data filtering theory, the research status and development according to the rules of the arrangement of point cloud data to its classification, filtering methods commonly used for different types of point cloud data is analyzed, the research content of this paper is based on the BP neural network is built after the point cloud data filtering model and using other methods to deal with point cloud data after constructing the model of the contrast, this article USES the other methods for using the regular grid mathematical morphology filtering and the use of point cloud data Geomagic Studio software own filtering tools of point cloud data filtering. The results of three kinds of filter method to carry on the quantitative and qualitative analysis, through the analysis of the test results show that the BP neural network filtering method has better filtering effect, the effective to reduce the noise in point cloud data at the same time, also very good to keep the topography, the constructed model is more realistic.

Key words: 3D laser scanning; Point cloud data filtering; BP neural network; Rule lattice mathematical morphology; Geomagic Studio software

目 录

第一章 绪论	1
1.1 引言	1
1.2 研究背景与意义	1
1.2.1 研究背景	1
1.2.2 研究意义	2
1.3 国内外研究现状	3
1.3.1 三维激光扫描技术国内外研究现状	3
1.3.2 点云数据滤波方法的研究现状	5
1.4 本文研究的主要内容	6
第二章 三维激光扫描系统与数据滤波	7
2.1 三维激光扫描技术	7
2.1.1 地面三维激光扫描系统的工作原理	8
2.1.2 三维激光扫描系统的分类	9
2.1.3 三维激光扫描系统工作流程与特点	13
2.2 三维激光扫描数据噪声分析	15
2.2.1 点云数据噪声的来源	15
2.2.2 点云数据的分类	16
2.3 点云数据的滤波	17
2.4 本章小结	19
第三章 BP 神经网络	20
3.1 人工神经网络	20
3.2 BP 神经网络理论	21
3.2.1 BP 神经网络结构	22
3.2.2 BP 神经网络模型	22
3.2.3 BP 神经网络功能与特点	23
3.3 BP 神经网络学习算法	23
3.4 基于 MATLAB 的神经网络训练函数	26
3.4.1 BP 神经网络设计基础	26

3.4.2 BP 算法的训练实现	29
3.5 本章小结.....	30
第四章 基于 BP 神经网络的点云数据滤波	31
4.1 基于 GEOMAGIC STUDIO 软件的点云数据去噪实验	31
4.2 规则网格数学形态学点云滤波	37
4.2.1 离散数据的规则网格组织.....	38
4.2.2 规则网格数学形态学滤波步骤	39
4.2.3 实验及结论	40
4.3 基于 BP 神经网络模型的点云数据滤波	42
4.3.1 模型的建立	42
4.3.2 滤波步骤	44
4.4 应用实例	44
4.4.1 实验过程	44
4.2.2 算法实现步骤	48
4.5 滤波效果分析	48
4.5.1 定性分析	48
4.5.2 定量分析	49
4.6 本章小结	50
第五章 结论与展望	51
5.1 结论	51
5.2 展望	52
参考文献	54
致 谢	57

第一章 绪论

1.1 引言

纵观测绘的发展，它经历了由地面测量发展到空中测量，由基于点的测量发展到基于面的测量，随着这些技术的成熟发展，使得三维激光扫描技术能够得到良好的发展成为一种必然的趋势。作为继 GPS 空间定位系统出现之后的一种新的具有突破性的技术，

三维激光扫描技术的出现使得数据的采集方式得到的良好的改善，它可以在不需要通过与地形地面进行接触的情况下对地形地面进行数据的采集，只需通过高速激光扫描测量的方式，就可以对整个变个变形区域进行位的扫描，将获得的数据按照点云的格式进行存储，并且这些获取的点云数据具有相当高的精度，通过将获取的具有高精度的点云数据导入到相应的点云数据处理软件中进行一系列的处理之后，便能够获得整个变形区域的变形信息^[1]。通过对各期变形数据的结果进行对比，分析变形区域的变形规律，能够为各种灾害的预测以及治理提供一系列的数据依据。

随着计算机技术的成熟发展与广泛应用，以及地理信息技术研究的深入化和“城市数字化”概念的提出，人们在三维信息的研究方面变得更加深入，从而促使人们对如何能够更好的获取空间三维信息的需求变得更加的迫切，并且随着激光技术、半导体技术、计算机等技术发展的越来越成熟以及对这些技术的要求更加迫切，从而促使三维激光扫描技术变得越来越先进，例如扫描的速度以及扫描精度变得更快、更高，而且扫描范围也变得越来越来大，因此测量人员可以在不需接触地形的情况下，便能够实现对复杂区域以及形状不规则物体等复杂物体进行更加高速、高效的全方位扫描，获取的三维空间信息也更加精确。然而要想三维激光扫描技术能够在该领域变得更加完美、发展空间越来越大，如何对通过三维激光扫描仪扫描获取的海量点云数据进行更加高效的处理已成为当今许多学者研究的热点^[2]。

1.2 研究背景与意义

1.2.1 研究背景

随着三维激光扫描技术的快速发展，使人们能够更加高速、高效的获取到物体的三维空间信息。通过运用三维激光扫描仪对物体的表面信息进行获取，将获取到的表面信息的数据导入相应的软件中并且对其进行相应的一系列处理，再对通过相关处理后并且满足工程应用精度要求的数据进行模型构建，这样就可以在计算机中实现对现实中的地形信息的还原，将真实的场景在计算机中进行实现。对于三维激光扫描技术，当今许多

学者研究的方向主要在于如何能够更加高效的获取更加精确的物体三维空间信息^[3]。对于理论、设备和应用等方面都已研究的相当成熟的一些传统的工程测量方法，应用新型的全站仪便能够完成对工业目标的高精度测量，而且应用 GPS 技术也能够实现对全球任何位置坐标的 24 小时精确定位，但是这些传统的测量方法只能实现于地区比较空旷并且目标比较稀疏地区的高精度测量。其他的一些例如摄影测量与遥感技术虽然已相对比较成熟，但由于它在由三维的世界向其它各维空间转换的过程之中，很难能够保留住变形区域中所有的几何信息，不可避免的会丢失掉变形区域中的某些重要的变形信息。因此在其它各维世界的基础上，来对三维的世界进行理解，难免会存在它自身的一些局限性。因此，不管是通过传统的 GPS 测量方法，或者是摄影测量与遥感技术来获取的三维信息的已很难满足当下的应用要求。因此三维激光扫描技术作为一种在测绘领域中全新出现的技术为信息数字化提供了不可缺少的生存条件^[4]。

1.2.2 研究意义

三维激光技术与一些技术的融合，如今在许多领域中已得到广泛的应用。三维激光扫描仪能够以毫米级的采样间隔来快速的获取地形的三维空间信息，并且将获取到的三维空间信息以“点云”的数据形式进行存储。通过相应仪器的数据处理配套软件可以对数据按照应用要求进行相关的一系列处理。通过获取到的点云形式的数据，不仅能够快速的对地形进行三维模型的构建，而且还能够通过构建的模型对地形中某些线、面、体的数据进行提取，能够达到对地形的实景进行复制的一种效果，使得传统的只能对单点进行数据采集的方式得到完全彻底的改变。对于利用传统的测量方法对变形区域进行变形监测的方法，由于技术等各方面的原因，获取到的数据量特别少，所以往往很难使得变形区域的变形特征得到良好的反映，再加上利用传统的方法进行工作时，工作量也特别大，工作周期还长，时间和金钱的浪费都不少，所以这些传统方法不能够广泛的应用于各个方面。但是，随着三维激光扫描技术的出现，这些传统测量方法中的不足才得到弥补。通过三维激光扫描技术获取的点云数据质量与它在各个领域中的应用的效果有着直接的关系。对于不同类型的扫描目标，扫描后得到的数据类型也大大不同，根据扫描目标与点云数据类型的不同，三维激光扫描数据的处理过程也不同。但是无论是什么类型的数据，其处理方法主要都分为以下几个步骤：1、数据采集：对于不同类型的扫描目标，根据工程应用的要求对其进行扫描测量；2、数据预处理：对扫描获取后的数据导入到相应的数据处理软件中进行一系列的相关处理；3、构建被测区域模型：对处理后的满足精度要求的数据进行相应的建模，反映出实地的模型；4、模型的可视化：将构

建的模型与实地的地形进行对比,得出相应的结果。其中,数据处理过程中最关键的步骤是数据预处理阶段,数据预处理的好坏直接影响到后期模型重构。数据预处理的效果越好,后期构建的模型更加具有真实感,反之,与现实差距更大。但是点云数据的预处理过程也包括许多步骤,主要分为滤波、平滑、缩减以及分割等过程,并且在点云数据进行预处理之前,必须将同一变形区域中不同扫描站之间扫描得到的点云数据进行整合,使之在一个目标文件中,即必须对扫描后获得的数据进行拼接与配准^[5]。

本文主要的研究内容是基于 BP 神经网络的点云数据的滤波后构建的模型与运用其它方法对点云数据进行处理后构建的模型的对比,本文中运用的其它方法为利用规则网格数学形态学对点云数据进行滤波以及运用 Geomagic Studio 软件中自带的滤波工具对点云数据进行滤波。在三维激光扫描过程中,由于各种系统因素和偶然因素的影响,都会导致获取到的点云数据中带有一定的噪声数据,如果不对这些获得的噪声数据进行处理,那么后期得到的模型与实际地形的差别会很大,得到的模型不具有真实感。其中,这些系统和偶然的因素主要包括:扫描速度、设备精度、被测物体的表面情况和操作者对仪器熟练程度等。所以对扫描数据进行去噪光滑处理非常重要,通过对点云数据的去噪,使得后期用来构建模型的点云数据具有更高的质量,构建的模型更加具有真实感。所以,本文的主要研究内容就是通过三种滤波方法的对比,了解利用什么样的方法才能更好的对点云数据进行滤波处理。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 三维激光扫描技术国内外研究现状

在测绘领域中,继 GPS 之后又有一门全新的的技术在应用方面变得越来越广泛,这就是三维激光扫描技术。随着三位激光扫描技术的日益成熟以及其成本的逐渐降低,促使通过三维激光扫描仪来获取实物表面三维空间信息的人变得越来越多,经过对物体表面三维点云数据的提取以及后期的一系列数据处理过程,人们便能够实现对真实地形特征在电脑上的还原,得到的三维模型更加具有真实感。相对于那些传统的测量方法,三维激光扫描技术与其最大的不用之处就在于三维激光扫描技术突破了基于单点的测量模式,获得的数据量更大,能够更好的反映变形区域的地形特征。目前,国外对三维激光扫描仪的研究变得越来越广泛,研究成果也越来越多,(1)扫描仪的扫描距离变得越来越远。所以,三维激光扫描仪不仅能够进行短距离的测量工作,还可以进行大范围的扫描测量工作,并且精度非常高,对于扫描距离,有的三维激光扫描仪甚至可以达到一千米的扫描范围,所以对于长距离的扫描功能,主要将其用于地形测绘和三维城市

建模。(2) 扫描仪与被测物体之间不仅距离变得更近, 而且精度也变得更高。所以根据该功能, 主要将其应用于对古建筑物修复以及文物考古等方面。通过对该类型区域的测量, 运用获取后的数据对其进行三维建模, 通过对三维模型的研究和比较, 找出破坏较大的区域并对其进行修复。这使得三维激光扫描技术的应用变得更加的广发。正基于此, 三维激光扫描技术吸引了许多的学者纷纷对其进行研究^[6]。其中相对比较成功的有: (1) 1997 年, 加拿大 NRC (ational Research Council) 的 E1-Hakim 等人构建出的一个简单的 DCR (Data Collection and Registration) 系统, 该系统也可称之为数据的采集和配准系统, 其主要原理是通过构建一个硬件扫描平台, 该平台主要靠通过把三维激光扫描仪和 CCD 摄像机安装在小车上, 通过上述两种仪器使该系统能够得到实现, 该系统主要用于对室内场景的三维仿真建模。(2) 2000 年, 美国宇航局 (NASA) 在该系统成功应用的基础之上, 通过对该技术进一步的一系列研究之后, 成功的将该技术应用于产品的设计与加工过程中, 并且取得了良好的效果。(3) 2001 年 Y.Yu 等人在通过对室内场景的三维仿真建模的研究, 并在其能够得到实现的基础上, 又成功的实现了三维数字模型的移动和编辑的效果^[7]。为今后在变形监测中的应用打下了坚实的理论基础。

对于国外的三维激光扫描技术研究方面, 取得的成果非常之多, 但是相比之下, 国内的起步相对来说就比较的晚, 虽然起步要晚一些, 但是在数据处理和三维建模等方面也取得了一些比较好的成果。例如 (1) 武汉大学在对三维激光扫描技术研究的基础上自主研发的“LD 激光自动扫描测量系统”, 其主要原理是通过对多个传感器集成自动化的实现, 并在其基础上提出的一个三维激光扫面系统。该系统的优点主要在于在不仅能够快速获得被测物体三维坐标的同时, 还可以通过回转传感器本身获得扫描仪的实时旋转角度。并且在将其与通过多路传感器接收到的数据进行相应的匹配和计算之后, 便能够得到被测物体表面的高精度的信息。(2) 北京大学的三维视觉与机器人实验室研发的系统, 该系统的应用原理主要是通过不同特性的扫描仪、CCD 摄像机和高分辨率数码相机的联合应用, 并在其应用的基础上实现了被测物体纹理信息和几何特征数据的采集。并把扫描获取的数据导入到相应的数据处理软件中进行相应的拼接和配准工作之后, 从而能够得到一系列工程应用中需要的模型, 比如三维仿真模型或者是空间区域模型。(3) 北京天远公司自主研发的天远 OKIO 系列的地面三维激光扫描仪不仅在研究方面取得了很大的成功, 而且该系统在模具的重建和工业设计中取得的良好成果, 并且其成果也得到了业内许多测绘界专家的认可^[8]。

1.3.2 点云数据滤波方法的研究现状

随着三维激光扫描技术在各个领域中的应用变得越来越广泛，研究成果也越来越多。对三维激光扫描仪获取的三维点云数据的处理也变得越来越关键，因此随之而来的便是点云数据处理软件的诞生，例如美国天宝公司自主研发的 Trimble Realworks 软件，美国公司研发的 Geomagic 软件以及瑞士 Leica 公司研发的 Leica Cyclone 等一系列软件。在 Matlab、AutoCAD 等常用的软件条件下也能进行相关的点云数据处理工作。点云数据的处理过程的好坏直接影响后期实物建模与真实地形之间的差距。而点云滤波又是点云数据处理过程中最关键的部分，目前国内外多名学者都提出了自己的观点，并且设计了相应的去噪算法，其中具有代表性的有：基于 TIN 的渐进加密算法、基于稳健拟合的迭代最小二乘内插方法、基于坡度变化的滤波算法、基于数学形态学的滤波方法等^[9]。

目前，对点云数据滤波方法研究的学者越来越多，因此点云数据滤波的方法也越来越多，其中最简单的一种方法就是操作人员通过运用计算机技术，在数据的处理软件中观察由点云数据形成的图形，找到图形中比较明显的噪声点，然后直接进行手动删除。该点云的去噪方法虽然相对比较简单，但是当点云的数据量特别大时，该方法显然不适用。对于不同的扫描目标以及不同的扫描仪器，扫描获取到的点云数据也各不相同。因此，根据获取后的点云数据排列方式的不同，主要将其分为两大类。第一类是规则点云，其行列方向分布均匀并且排列有序，属于阵列数据。第二类是散乱点云，也就是完全的无组织、无规律、散乱排列的点云数据。目前，对于两种排列方式的点云数据，对第一类数据的研究相对比较成熟，常用的是通过观察该类数据排列方式的规律，将数据由三维化转化成为二维化，然后通过对二维数据的处理达到三维数据处理的效果。对于该类数据，目前最常使用的方法主要有多次随机滤波法、频率域方法、空间域方法以及测量平均法等多种方法^[10]。对于第二类散乱点云，由于其点云数据的排列完全无组织、无规律，处理起来相对比较困难，而且对于该类型点云数据的处理也没有比较通用的方法，本文通过 Leica Station2 三维激光扫描仪扫描获取的实验点云数据就属于第二类数据。随着三维激光技术应用领域的越来越广泛，许多学者也已经相继的提出了许多对这种散乱点云数据进行滤波的方法，虽然这些方法目前还不是非常的成熟，但是对数据的滤波也取得了不错的效果。由于对于散乱的点云数据进行滤波的方法非常多，所以将这些方法主要可以分为两种类型：一种是对散乱点云直接进行滤波，另一种是先对散乱点云进行格网化处理，然后再通过对格网化以后的数据进行滤波来达到对所有数据进行滤波的效果^[11]。本文中介绍的三种方法中，运用 Geomagic Studio 软件对点云数据滤波的方

法属于第一种类型，运用规格网格数学形态学对点云数据进行滤波属于第二种方法。目前，在对散乱点云进行滤波的方法中，其中比较具有代表性的主要有下面几种，包括双边滤波法、拉普拉斯滤波法、平均曲率流算法以及二次 Laplace 算法。

1.4 本文研究的主要内容

本文主要研究的内容包括：

（1）对三维激光扫描仪的研究背景和意义、三维激光扫描技术在国内外的发展状况以及点云数据滤波方法的研究现状进行简单的介绍。

（2）了解三维激光扫描仪的基本原理、分类、特点及主要的应用领域，介绍了点云数据中的噪声来源以及点云数据的分类情况，并且对目前在散乱点云数据滤波方法中比较具有代表性的几种方法进行简单的介绍。

（3）主要介绍了神经网络的理论、结构、模型、功能与特点以及 BP 神经网络的几种学习算法，并且对 BP 神经网络的设计基础以及训练实现做了介绍。

（4）对于利用 Leica Station2 三维激光扫描仪扫描获取的部分点云数据，分别运用 Geomagic Studio 软件自带的滤波工具、规则网格数学形态学以及基于 BP 神经网络方法对其分别进行滤波处理，并且通过对每种滤波方法滤波后的数据利用 Geomagic Studio 软件进行建模，分别与数据滤波前构建的模型进行对比，然后再通过对三种滤波方法构建的模型对比进行定性和定量的分析，总结出每种方法的优缺点。

（5）通过对三种滤波方法进行定性和定量的分析之后，得出基于 BP 神经网络对点云数据的滤波既有更好的效果的结论，并且对在怎样改进各种滤波方法的研究中进行展望。

第二章 三维激光扫描系统与数据滤波

随着三维激光扫描技术和计算机技术的快速发展,使得人们获取复杂地形地貌的表面空间三维信息变得更加快速、准确。虽然现有的三维激光扫描设备功能变得越来越强大,但是在进行扫描作业的过程中,伴随着例如人为因素、仪器的内在缺陷等一系列内部以及外部环境的影响,导致扫描获取的点云数据中不可避免的会存入一些后期建模中不需要的噪声点数据,从而导致数据处理过程变得非常麻烦。如果不及时对噪声数据进行去除,那么在后期的数据处理过程中,不仅对数据的处理速度会造成影响,而且还会直接影响到后期的建模精度,直接导致后期构建的三维模型缺少真实感,使得地形的各种特征不能很好的在计算机中得到还原。因此,数据处理中,点云滤波是非常重要的一项。但是对点云数据的滤波,不仅仅是去除掉数据中的噪声,还必须在去除噪声的同时更好的保留被测目标的所有特征信息。因此,数据滤波是数据处理过程中最关键也是最麻烦的一项作业。但是由于数据中某些地形的特征信息和噪声不仅在某些方面具有几何相似性,而且特征信息作为被测物体所固有的本质属性,在后期的建模中直接对模型质量产生影响,这就导致在实际的数据处理过程中,明确的区分出特征信息和噪声信息变得非常困难。因此,在数据处理过程中,对噪声进行滤除的同时能够保证地形的特征信息得到保留变得尤其重要^[12]。

2.1 三维激光扫描技术

在运用传统的测量方法观测物体上的特征点时,即使测量的精度会很高,但是由于观测的点的数量会比较少,所以对于被测物体的全部特征信息,不能够完整和详细的表现出来,只能够表现出部分的特征信息,并且不是很完整的表现出来。所以运用传统的测量方法来表现被测物体的全部特征信息变得不太适用。并且在运用传统的测量方法进行测量时,不仅仅动用的人力资源比较多,而且工作的强度还很大。所以对于三维激光扫描技术而言,它不仅能够得到大量的被测区域的三维坐标数据,而且通过对观测数据的一系列处理之后,还能够获得被测区域的三维模型,能够实现对扫描目标的整体结构以及其各种特征形态的真实描述。所以,三维激光扫描技术被应用于各个方面,不论是规模大小和形状不一,或者是结构比较复杂的任何实物,通过三维激光扫描仪都能够通过对该区域进行扫描,从而得到该区域的点云数据。将扫描后获取的点云数据,根据各项工程中不同的应用要求进行相应的数据处理,从而能够达到预期的效果^[13]。

2.1.1 地面三维激光扫描系统的工作原理

地面三维激光扫描系统的组成比较简单，其组成部分主要包括以下几个部分：激光扫描仪、PC 机、数码相机、外接电源、标靶以及其他所需设备^[14]。见图 2.1。

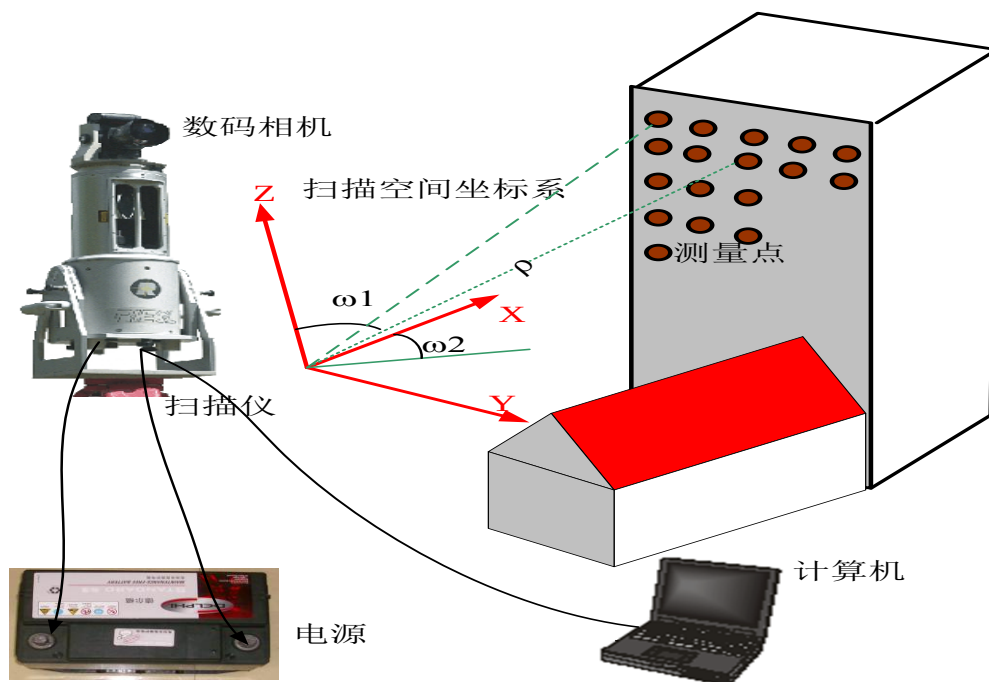


图 2.1 地面三维激光扫描系统组成与坐标系示意图

对于所有的地面三维激光扫描系统，在工作之前如果没有设定专门的坐标系，一般使用的是仪器内部自定义的坐标系，扫描中心所处的原点位置为坐标系的原点，X 轴为网线的前进方向，Y轴向扫描平面内与X轴垂直且顺时针方向，Z轴垂直于 X、Y 轴平面且方向向上。如图 2.2 所示。

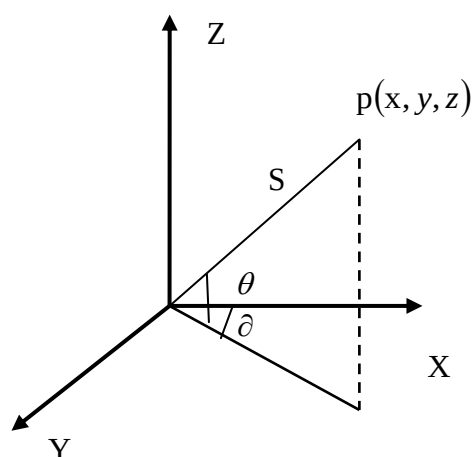


图 2.2 扫描仪三维坐标系示意图

地面三维激光扫描系统工作原理：三维激光扫描的激光测距仪发射出一束激光脉冲信号到被测物体表面上，通过被测物体表面的漫反射后，激光几乎沿着原路径反向传

回到接收器，这样激光测距仪就可以获得扫描仪原点到目标点P之间的距离S，同时水平方向的不仅电机驱动扫描仪上部转动，垂直方向的步进电机驱动扫描转向镜进行转动，根据此时扫描仪水平方向和转向镜竖直方向转过的角度，仪器记录了水平角度编码器的观测值角度 α 和垂直角度编码器的观测值 θ 。根据扫描仪自定的坐标系，根据已观测的数值，按照公式(2.1)，可以获得目标点P的三维坐标^[15]。

$$\begin{aligned} X &= S \cos \theta \cos \alpha \\ Y &= S \cos \theta \sin \alpha \\ Z &= S \sin \theta \end{aligned} \quad (2.1)$$

公式(2.1)中的距离S是由激光脉冲从发出一直到经过物体漫反射后回到仪器之间的时间间隔来决定，假设时间间隔为 t ，则 $S = Ct/2$ ，其中C为激光脉冲的速度，即光速。

通过三维激光扫描仪扫描获取的原始点云数据中，除了扫描获取的距离值S以及角度值 α 和 θ ，还获得了各个扫描点的反射强度。通过获取到的扫描点的反射强度与扫描点颜色灰度值之间的匹配，使得点云数据质量得到提高，后构建的模型更加具有真实感。

2.1.2 三维激光扫描系统的分类

随着三维激光扫描技术的广泛应用，使得三维激光扫描仪的种类也变得越来越，本文主要根据扫描仪扫描空间范围的不同，一般主要分为3大类，即星载激光扫描仪、机载激光扫描仪以及地面激光扫描仪。其中又将地面激光扫描仪按照其工作的方式分为车载式地面激光扫描仪和固定式地面激光扫描仪。

(1) 星载激光扫描仪

对于星载激光扫描仪，其实质是将激光雷达系统安放在航空飞行器上，所形成的一个整体的构造即是星载激光扫描仪。所以，星载激光扫描仪也可以被称作是星载激光雷达(space-borne LiDAR)，因为星载激光扫描仪在工作时，其空间运行的轨道不是很高，所以促使其工作的视野相对比较广阔，这也为数字地面模型的获取提供了一种新的途径。并且星载激光扫描仪对我国的科学研究甚至是国防方面都起到了很大的作用。

(2) 机载激光扫描仪

机载激光扫描仪，又可以称作航空激光扫描仪(airborne laser scanner, ALS)，它是通过将激光雷达系统安装在飞艇、飞机等空中设备上所形成的一种激光扫描仪。这种扫描仪是在载体飞行的同时，实现对地面物体的扫描并且获得相应的三维坐标。但是

该扫描仪在作业的同时也需要运用惯性测量单元以及 DGPS 差分定位技术来分别确定扫描仪的姿态和位置，所以相对来说该扫描仪的投入比较高。

（3）地面激光扫描仪

①车载式地面激光扫描仪

车载式地面激光扫描仪主要是通过汽车等平台上安装一个激光扫描仪来实现，其主要由激光扫描仪、GPS 接收机、CCD 相机、数据采集和记录以及彩色数码相机等组成。物体表面的点云数据主要靠激光扫描仪和 CCD 相机进行获取，GPS 定位系统可以将被测物体归化到地理坐标系中，如图 2.3 所示。

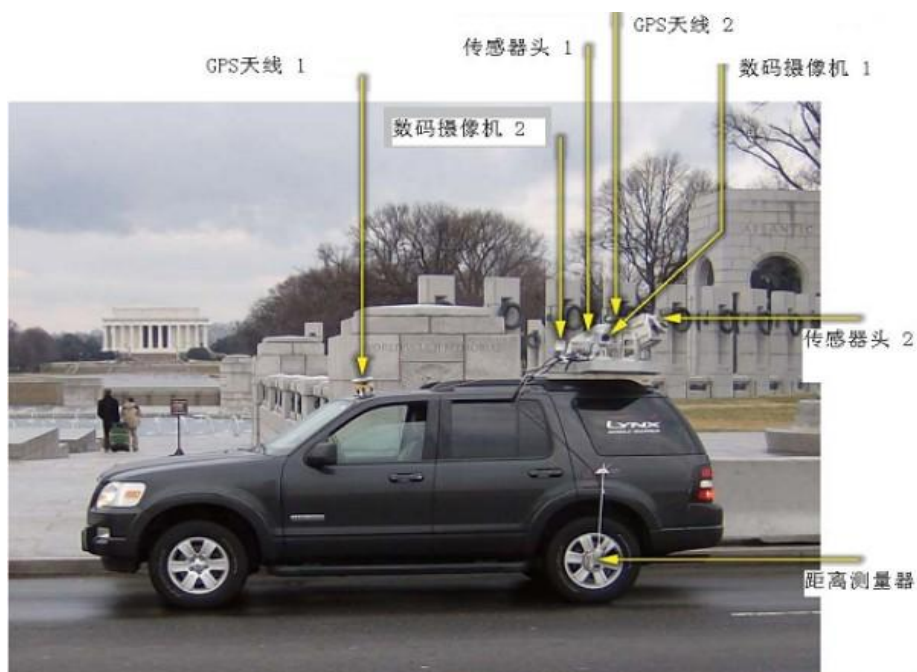


图 2.3 车载式激光扫描仪

车载式激光扫描系统具有许多优点，其主要包括①可以实现对被测物体的连续快速扫描；②具备 POS 系统；③效率高，速度快。但是，由于该技术的各种费用相对比较昂贵，所以目前为止还没有广泛的应用到各个领域。

②固定式地面激光扫描仪

固定式地面激光扫描仪（stationaryterrestrial laser scanner），又可以被称为便携式三维激光制图与成像系统，将其放在多个或单个固定的位置上，便能够实现对被测物体的扫描工作。如图2.4所示。



图 2.4 固定式激光扫描仪

固定式扫描系统有以下优点：①应用领域广泛、普及率高；②比较高的扫描精度。它的缺点是：③不能直接得到地理归化后的点云坐标；④相比移动式的作业速度比较慢；⑤需要进行多站扫描，对点云要进行拼接。

随着三维激光扫描技术在工程应用中的地位越来越高，随之而来的便是地面三维激光扫描仪的种类越来越多。正基于此，对地面激光扫描仪的分类变得更加困难，所以一般情况下按照下面的方式对其进行分类。

（1）按测距原理分类

目前，根据地面激光扫描仪的测距原理不同，一般情况下主要将其情况下分为五类，分别是脉冲法、相位法、三角法、脉冲相位法以及数字信号分析，如下图 2.5 所示：

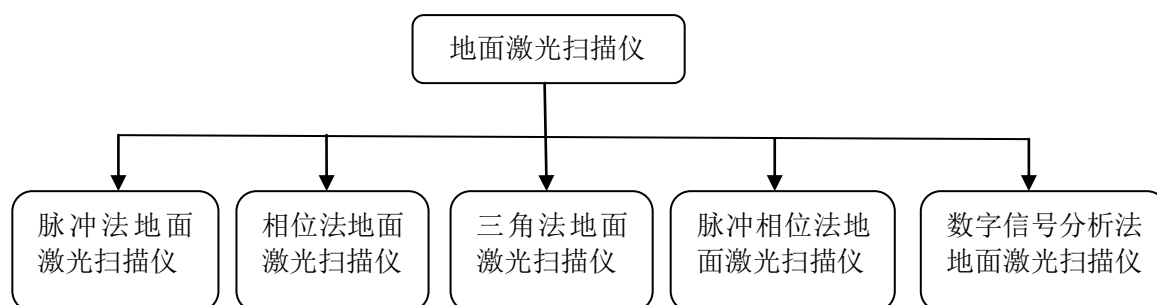


图 2.5 按测距原理分类的地面激光扫描仪

(2) 按测程分类

地面激光扫描仪根据其测程的长度不同主要将其分为 3 类，分别是短程地面激光扫描仪、中程地面激光扫描仪和长程地面激光扫描仪。其中，长程地面激光扫描仪因其测距原理、测程较长以及测量精度较低等因素，一般在室外使用。中程地面激光扫描仪具有多种的测距原理，既可以采用脉冲法测距原理，也可以采用相位法测距原理进行工作，因为其测程较短，精度比长程地面激光扫描仪较高，所以一般在室内使用。短程地面激光扫描仪采用的是三角法的测距原理，因为其测程最短而且精度在三种扫描仪中最高，所以一般将其用于工业以及医疗等行业。如图 2.6 和表 2.1 所示。

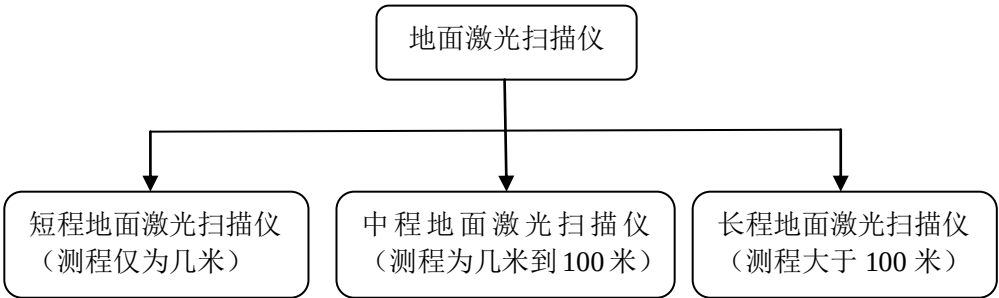


图 2.6 按测程分类的地面激光扫描仪

表 2.1 不同地面激光扫描仪的测程与测距精度

测距原理	测程/m	测距精度/mm	生产厂家
脉冲法	< 100	< 10	Leica Callidus, Mensi, Optech, Rigel
	< 1000	< 20	Optech,Riegl
相位法	< 100	< 10	Leica,IQSum,VisImage
三角法	< 5	< 1	Minolta,Mensi

(3) 按扫描方式分类

地面激光扫描仪根据其扫描方式的不同主要将其分为四类，分别为全景式、混合式、定向式、断面式共 4 类地面激光扫描仪。如图 2.7 所示。

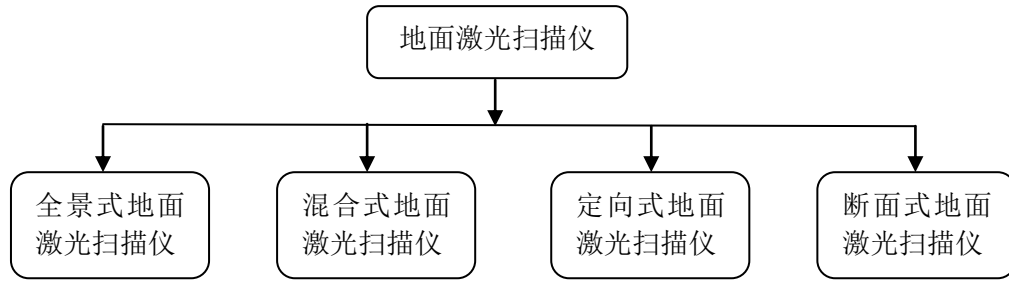


图 2.7 按扫描方式分类的地面激光扫描仪

2.1.3 三维激光扫描系统工作流程与特点

在实际工程中，三维激光扫描仪的工作流程相对比较复杂，但主要可以分为三大步，第一步为数据获取，第二步为数据处理，第三步为数据成果实现。

其中，第一步数据获取阶段主要包括：现场踏勘、控制网布设、标靶布设、工程扫描、纹理数据获取。第二步数据处理阶段主要包括：点云数据采样、点云数据去噪、点云数据滤波、点云数据拼接。第三步数据成果实现阶段主要包括：构建被测区域的三维模型、绘制地形图、逆向工程的实现以及三维点云彩色图像的生成。如图 2.8 所示。

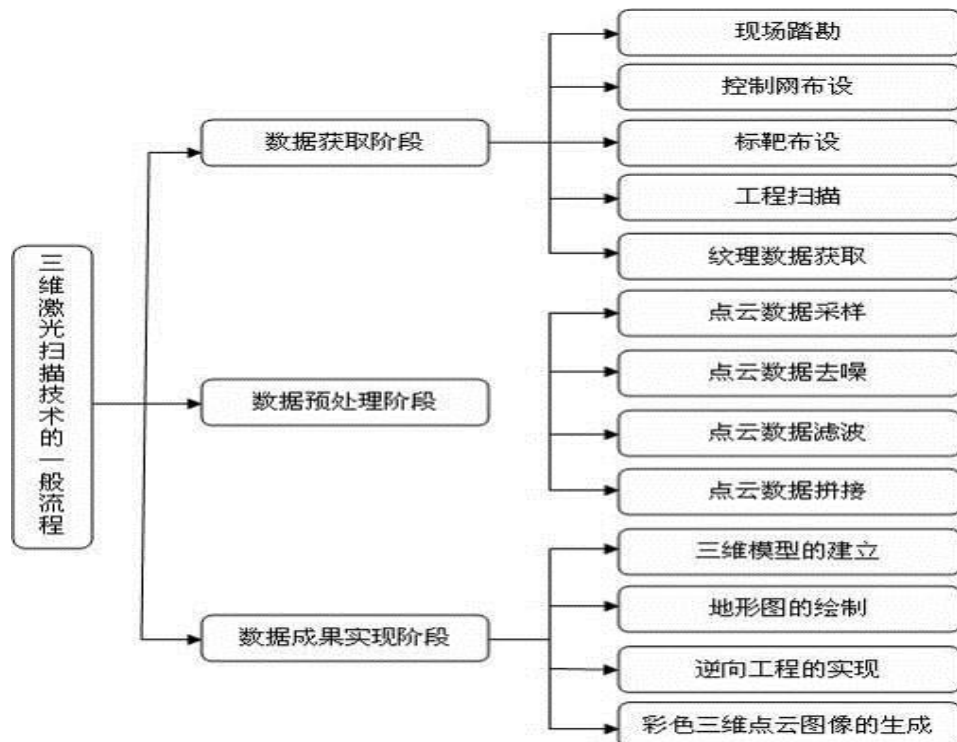


图 2.8 三维激光扫描技术的一般流程图

地面三维激光扫描仪通过仪器与被测物体之间的无任何接触方式，对被测物体的三维坐标数据进行快速获取，与传统的测量方式相比，具有以下优点：

（1）非接触性：与传统全站仪测量不同，三维激光扫描仪对作业面进行扫描时，

不需要反射棱镜，能够高精度，非接触式对扫描区域进行三维激光扫描工作。

(2) 穿透性：三维激光扫描仪对扫描面进行扫描时，能够大面积高分辨率获取被测物体三维坐标，三维激光扫描仪测量时通过发射激光脉冲，激光束能够穿越不是很茂密的植被，能够获取植被下面的信息。

(3) 数据获取速度快：徕卡 HDS ScanStation2 是徕卡公司于 2007 年生产的，全球扫描速度最快的脉冲式三维激光扫描仪，扫描速度 50000 点/s。

(4) 实时、动态、主动型的扫描方式：三维激光扫描仪对扫描物体进行三维激光扫描，能够快速高效获取扫描物体点云数据，三维激光扫描仪采集点云数据具有实时动态特性，三维激光扫描仪具有全天候、不受时间和空间限制的扫描特点，利用主动式的作业采集方式，对扫描物体发射激光信号，通过测距、测角获取被测物体的三维坐标和信息特征。

(5) 高密度、高精度：三维激光扫描仪能够高精度、高分辨率、大范围对扫描物体进行三维激光扫描，进行扫描时，通过相关软件，可以对扫描间距进行设置，一些扫描仪最小扫描间距可达 1mm，扫描点云数据的精度由扫描仪决定，仪器精度高，扫描点云数据质量越高，当前扫描仪的扫描精度可达 2mm。

(6) 数字化、自动化：三维激光扫描包括激光测距系统、测角系统、控制系统等等，其中控制系统主要是电脑和相关软件，三维激光扫描获取的点云数据是一系列三维坐标信息，通过控制系统能够很好实现扫描数据的数字化和数据采集过程的自动化。

(7) 三维激光扫描仪能够与全球定位系统（如 GPS 等）和仪器自带的数码相机结合起来，使得采集的数据信息包含物体表面的颜色信息，更加真实全面的反映目标信息，通过 GPS 获取控制点的测量坐标，通过坐标转换将基于扫描仪本身坐标系统的点云数据转为基于测量坐标系统的点云数据，使得采集的点云数据具有实际意义。

三维激光扫描技术又被称为“高清晰测量（High Definition Surveying, HDS）”，是二十世纪九十年代中期，快速发展起来的测量新技术，当前三维激光扫描系统已经在各个领域得到了广泛的应用，如地形测量、文物保护、工业设备的检测和土方测量等。另外将激光扫描技术与惯性导航系统、电荷耦合技术和全球定位系统等相结合，在城市三维模型的重建、大面积数字高程模型的构建和局部区域地理信息的获取等方面表现出了强大的优势，也在工程、环境监测和城市建设等方面有着成功的应用。

(1) 地形测量：传统地形测量方法（全站仪数字化测图、GPS-RTK 测图等）外业

工作量大,同时一些地形险峻的地方,传统测量方法往往显得力不从心。三维激光扫描仪具有扫描精度高、密度大、速度快和免棱镜扫描等特点,可以通过格网扫描方式详细了解地形细节变化和整体变化。能够缩短测量人员外业工作时间,将工作时间有效转为内业数据处理过程^[17]。

(2) 高精度粮食库存测量:粮食安全关系到国家安全的重大问题,对储备在仓库中的粮食实时监管和数量核定,是保障国家利益和粮食安全的关键。世界范围来看,粮食数量监管主要采用称重计量方式,加之粮食存储地点的分散性,使得粮食仓储数量监管工作量十分巨大,远远超过各级监管部门的实际能力,导致各级各类监管问题层出不穷。杭州中科天维科技有限公司生产的高精粮食库存 3D 测量系统:1) 实现不规则形状散梁堆积测量;2) 实现自动化手段代替人工全过程监管;3) 实现粮食仓储可视化信息智能远程监控。

(3) 隧道生产安全监控:利用地面三维激光扫描仪能够全方位的采集隧道内部的表面数据,通过相关专业软件建立隧道模型,计算隧道所挖土方量,比较设计模型与实际所挖隧道形状,分析隧道内任意断面的形状以及变形量;三维激光扫描技术应用到隧道安全生产中,提高了数据获取的效率,减轻了作业强度,提高了隧道测量的安全系数,降低了隧道施工的安全成本等^[18]。

(4) 土方量计算:对堆积物进行三维扫描获取其点云数据,通过相关专业软件进行体积计算,实现土方量的计算。

(5) 地质灾害分析:对地质灾害易发地带按照时间间隔进行三维扫描,获取不同时间段点云数据,在专业软件中,能够显示灾害地段的三维模型,通过不同周期的点云数据分析灾害地段变化趋势^[19]。

(6) 医学领域

使用近距离微米级别的三维激光扫描仪,可以进行一些外科整形和矫正手术。由于它的测距短,测量精度非常高,可以达到 0.005mm~1.5mm 的范围。

2.2 三维激光扫描数据噪声分析

2.2.1 点云数据噪声的来源

在测绘领域中,无论是哪一项测量技术,在其作业的过程中,都不可避免的会收集一些错误冗余信息。包括三维激光扫描技术,在其对物体进行扫描获取点云的过程中,不可避免的会存入一些后期建模所不需要的点云数据,所以,我们把这一类的数据称为噪声。也可以把其当作是扫描过程中,某些信息突变后形成的数据。对于噪声的

来源无法找到真正的原因，归纳起来可以将其主要分成三大类^[20]。其分别为被测物体表面影响因素引起的噪声、三维激光扫描系统自身引起的噪声、以及偶然因素引起的噪声。其中，物体表面以及扫描仪本身引起的误差无法避免，只能在后期数据处理中对其进行滤除。

2.2.2 点云数据的分类

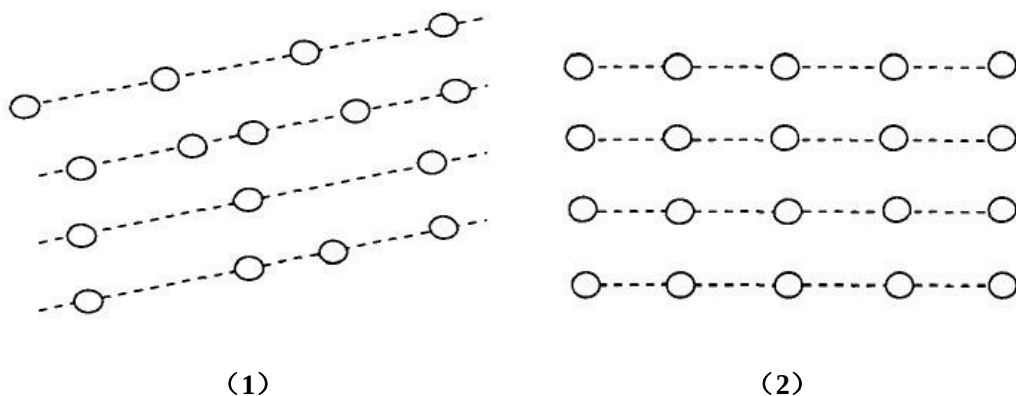
在对点云数据进行滤波时，必须对点云数据排列规则有一定的了解，对于不同排序规则的点云数据，运用的滤波方法也随之不同。目前，根据点云数据的排列方式的不同，可以将其主要分为以下几种：

(1) 线性点云数据。此类型数据中所有点云数据都在各个扫描线上，每个扫描面都具有许多的扫描线，并且所有的扫描线都位于扫描平面内。该类数据主要包括激光点三角测量系统沿直线扫描的数据和 CMM、线性结构光扫描得到的数据。如图 2.9 — (1) 所示。

(2) 阵列式点云数据。该类型数据中的所有数据点按照某个标准的阵列进行排序，该类数据的点云获取主要通过格网内插的方法来实现。如图 2.9 — (2) 所示。

(3) 三角化点云数据。该类型的数据按照三角网的格式进行排列，属于有序数据的一类，主要包括工业CT、磁共振成像等系统经过测量后所获得的点云数据，如图 2.9 — (3) 所示。

(4) 散乱点云数据。该类型的数据排列方式完全无组织、无规律。随意分布于扫描平面内，本文利用 Leica Station2 三维激光扫描仪扫描获取的实验点云数据就属于这一类型^[21]，如图 2.9 — (4) 所示。



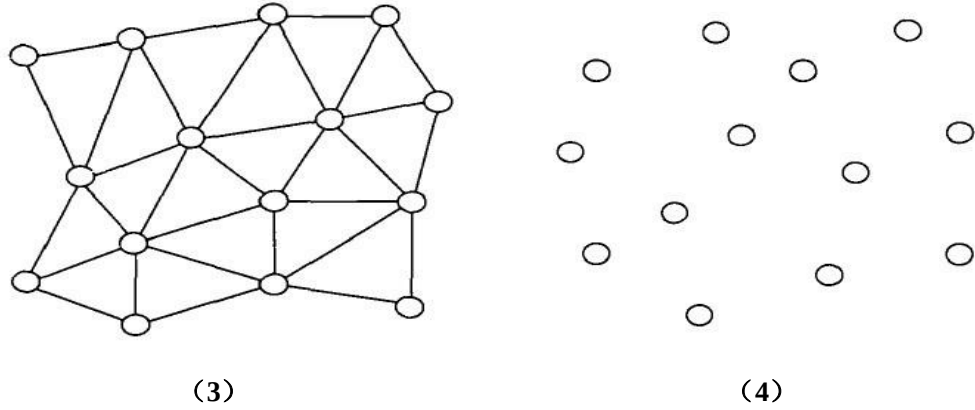


图 2.9 点云数据排序方式

对于上述四种类型的点云数据，其中第一种为部分有序的点云类型，第二种及第三种为有序的点云数据，第四种及本文实验所用的点云数据都属于完全散乱了点云类型。

2.3 点云数据的滤波

通过三维激光扫描仪获取的点云数据根据，对于不同排序规则的点云数据，运用的滤波方法也随之不同。因此点云数据的滤波方法根据其排序方式的不同，主要分为两类：有序点云滤波和散乱点云滤波。其中，有序点云滤波又分为部分有序点云滤波及有序点云滤波。本文中所述的滤波方法是基于散乱点云数据的滤波方法^[22,23]。

基于对散乱点云滤波方法的多样性，因此将这些方法主要可以分为两种类型：一种是对散乱点云数据直接进行滤波，另一种是先对散乱点云数据进行格网化，然后再对格网化后的数据进行滤波。下面主要介绍几种对散乱点云数据进行滤波的方法中比较有代表性的^[24]。

(1) 拉普拉斯 (Laplace) 滤波

拉普拉斯 (Laplace) 滤波法是目前在散乱点云数据滤波方法中最常见以及最简单的方法。该算法的原理是对于每个点云数据都运用拉普拉斯算子进行解算。拉普拉斯算子表示如下：

$$\Delta^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (2.2)$$

在点云的模型上运用拉普拉斯算子的方式可以当作是滤波的一个扩散的过程。

$$\frac{\partial p_i}{\partial t} = \lambda L(p_i) \quad (2.3)$$

对于曲面上的任何噪声，即使是微小的起伏，都可以通过上述的扩散过程将其扩散到周围的领域之中，从而使得整个曲面变得非常光滑。如果采用显式的欧拉积分法，

则为:

$$p_i^{n+1} = (1 + \lambda dt \cdot L) p_i^n \quad (2.4)$$

该方法通过对每个点云数据进行估计, 实现所有点云数据向其邻域重心处的逐步调整:

$$L(p_i) = p_i + \lambda \frac{\sum_{j=1}^k \omega_j q_j}{\sum_{j=1}^k \omega_j - p_j} \quad (2.5)$$

其中, q_j 表示点 p_i 的 k 邻域, λ 为一个小正数。拉普拉斯滤波方法的主要原理是: 通过对点云数据的多次迭代, 实现当前点向邻域的几何重心处的转移, 即将数据中的噪声能量扩散到其局部邻域中的其它点上。但是当遇到点云数据分布不均匀时, 其邻域的重心只有少数会与其领域结构中的中心点重合, 大部分还是存在差距, 所以, 当运用拉普拉斯滤波法进行滤波时, 势必导致大部分点向点云密集处进行偏移, 并且离原来的位置会越来越远, 运用经过多次迭代后的点云数据构建模型时, 会使得构建后的模型产生严重变形。

(2) 双边滤波法

双边滤波 (Bilateral filter) 法是一种基于非线性函数的滤波方法, 其能够实现的主要原理是: 在考虑空域信息以及灰度相似性的基础上, 通过对图像的空间邻近度和像素值相似度进行结合的一种折衷处理, 在二者的基础上来达到去噪的效果。该方法非常简单并且不需要进行迭代处理。双边滤波法比高斯滤波法多了一个基于空间分布的高斯滤波函数, 该滤波函数在滤波过程中, 不仅使得区域边缘的某些特征得到保存, 而且对于距离较远的像素不会对边缘上的像素值产生影响。所以相比于经常使用的高斯滤波法, 双边滤波法能够在良好降噪的同时还能够更好的保护区域边缘的某些特征。但是在运用双边滤波方法滤波的过程中, 由于保留了过多的高频信息, 导致彩色图像中一些高频的噪声难以得到滤除, 只能滤除掉低频的信息^[25]。

利用双边滤波法对点云进行滤波时, 首先定义一个能将三维空间分解成为一维空间的视平面, 并根据投影的距离将像素点投影到该视平面, 这样就可以引用图片滤波的方法对点云数据进行滤波。该滤波方法主要是对数据点进行平滑来达到滤波效果, 促使数据点沿其法方向进行移动。双边滤波法虽然能够去除点云数据中的噪声, 但是对于高梯度区域的去噪效果比较差, 有可能将一些需要保留的尖锐特征信息也给滤除掉, 导致

后期构建的模型真实感效果差。

(3) 平均曲率流

平均曲率(Mean Curvature)法是由 Desbrun 于1999年首次提出, 该方法是基于平均曲率流的三角网格光顺算法基础上, 通过估算曲率, 然后以按照该曲率的近似值大小对法线方向上的顶点来进行调整。对于拉普拉斯滤波法, 在对点云数据进行滤波的同时, 会使数据中的顶点产生漂移, 因此, 在运用拉普拉斯滤波法进行滤波时, 可以按照将点云数据分解为切向和法向两个正交分量的方法, 对网格顶点的位置进行调整^[26]。该分解的方法是在平均曲率速度的基础上, 将点云数据按照格网顶点的法线方向进行移动, 在改善顶点的局部区域几何变形的同时达到对点云数据去噪的效果。

对于平均曲率流方法, 虽然很好的解决了 Lapalce 算法中顶点漂移的问题, 但是对于数据处理中的自然变形问题没有得到很好的改善, 导致数据处理后构建的模型产生大量不规则的三角片, 格网形状也无法通过调整后的模型进行控制, 并且该方法主要是将曲率作为光顺的速度, 所以在滤波的同时, 模型的特征信息磨损也非常严重^[27]。

2.4 本章小结

本章首先对三维激光扫描仪进行了简单的介绍, 阐明了三维激光扫描仪工作的原理、分类、特点、应用领域和三维激光扫描仪工作时的一般流程, 然后对三维激光扫描数据噪声的来源和类别进行了简单的说明, 最后根据本文所要研究的散乱点云数据的滤波方法, 介绍了几种目前处理散乱点云数据最常见的滤波方法。

第三章 BP 神经网络

3.1 人工神经网络

人工神经网络（Artificial Neural Networks, ANNs），又被称为神经网络（NNs）或者连接模型（Connectionist Model），该网络主要是通过对动物神经网络模型的模仿来达到信息分布式处理效果的一种数学模型。人工神经网络具有非常复杂的工作系统，通过对内部的大量节点间的相互连接关系进行调整，从而最终达到对信息进行加工处理的效果。

人工神经网络是在人类通过对大脑的认识和理解的基础上构造出的一种能够实现某种功能的网络。该网络是基于人脑神经网络的一种理论化的数学模型，能够对大脑神经网络结构和功能进行模型，同时具有信息处理的功能。大量的简单原件相互连接组成了复杂的人工神经网络系统，该系统具有很强的非线性特点，具有复杂的逻辑操作和对非线性关系实现的功能。

人工神经网络具有许多其固有的特点，主要包括如下几点：

（1）非线性

非线性关系是自然界中的普遍特性之一。大脑智慧的表现就可以看做是一种非常显著的非线性现象。由于人工神经元的两种状态，即激活以及抑制状态，使得这两种状态的行为成为数学上的一种非线性关系。神经元构成的神经网络通过设置阈值使其具有良好的性能，具有较强容错性和储容量等特点。

（2）非局限性

一个神经网络包括着多个神经元，使得神经网络的行为不仅仅依靠于某一个神经元的特征，而是依靠组成神经网络的各神经元之间的相互作用和连接来决定。大脑的联想记忆就可以看成是一个典型的非局限性例子。

（3）非常定性

人工神经网络具有很多功能，例如自适应、自组织和自学习能力等。神经网络不但具有多样化处理信息的能力，而且在对信息进行处理的同时，非线性系统自身也在不断发生变化。通过迭代可以实现动力系统的演化。

（4）非凸性

在特定条件下，一个系统的演化方向是由某个特定的状态函数决定的。例如极值与系统稳定状态相对应的能量函数。当某个函数中具有多个极值时，根据能量函数的定义，

那么势必会使得该系统具有多个稳定的状态，从而促使该系统具有多样性，这种性能就是非凸性。

在人工神经网络模型中，神经元处理对象包括犹如特征、字母、概念等不同的对象，或者是其它一些有特定含义的抽象模式。神经网络模型中能够处理的单元种类包括输入单元、输出单元和隐单元。输入单元具有接收外部世界信号和数据的功能；输出单元对系统的处理结果进行输出；隐单元的作用是介于输入和输出单元之间，是一种不具有系统外部观察能力的一个单元。神经元之间的连接权值反应了单元之间的连接强度，信息的表示和处理体现在网络处理单元的连接关系中。人工神经网络模型是能够对信息进行处理，具有非程序化、适应性和大脑风格等特点，其本质不仅是一种通过网络的变化和动力学行为来实现的并行分布的信息处理功能，而且还是通过在不同程度和层次上模仿人脑神经系统而产生的一种的信息处理功能。人工神经网络模型涉及多个学科领域，如人工智能、计算机科学、神经科学和思维科学^[30]。

神经网络的功能非常强大，使得神经网络的研究范围非常广阔，它是多个科学领域交叉技术的反映。当前，对于神经网络的研究领域主要集中在以下几个方面^[31]：

（1）生物原型研究

通过对脑科学、解剖学、心理学、生理学、的研究，探索神经网络神经细胞以及神经系统的生物原型结构和功能。

（2）建立理论模型

通过对生物原型的研究、建立神经元及神经网络的基本理论模型。其中主要包括知识模型、概念模型、物理化学模型以及数学模型。

（3）网络模型与算法研究

通过对理论模型研究，并在其研究的基础上构造出构造出具体的神经网络模型，从而实现计算机的模或者硬件的制作，主要包括网络学习算法的研究。

（4）人工神经网络与应用系统

在网络模型与算法研究的基础上，利用人工神经网络功能组成实际的应用系统。比如对模式识别功能的实现以构造专家系统等。

3.2 BP 神经网络理论

BP 神经网络是一种基于误差逆传播算法训练的多层前馈网络，利用的是后向的传播学习算法（BP 学习算法）。BP 学习算法是由 Rumelhart 等科学家在 1986 年提出，因

其优异的算法功能获得了广泛的应用。根据统计显示，有 80%~90% 的神经网络模型采用了 BP 网络或者它的一些变化形式。前向神经网络中最精华并且也是最核心的部分就是 BP 神经网络。

3.2.1 BP 神经网络结构

BP 神经网络是一种具有单向传播功能的多层前向网络，如图 3.1 所示。由图 3.1 可知，BP 神经网络是一种具有三层或三层以上的神经网络，分别是输入层、隐含层和输出层。上下层之间能够全连接，且每层的各个神经元之间无连接。当网络接受到学习样本指令后，神经元的激活值通过输入层、中间层的转换，最终向输出层进行传播，根据减少目标输出与实际误差的工作原理，经过各中间层对各连接权值的逐层修正，由输出层反向经过中间层，最后返回到输入层，这种算法称做为“误差逆向传播法”，即 BP 算法。网络对输入模式响应的正确性随着误差逆传播的不断进行而不断上升^[32]。

3.2.2 BP 神经网络模型

BP 神经网络具备很多其特有的实用性的模型，其中最常用的主要有输入输出模型、作用函数模型、误差计算模型和自学习模型^[33]。

(1) 节点输出模型

隐节点输出模型：

$$O_j = f(\sum W_{ij} \times X_j - q_j) \quad (3.1)$$

输出节点输出模型：

$$Y_k = f(\sum T_{jk} \times O_j - q_k) \quad (3.2)$$

其中， f 为非线形作用函数； q 为神经单元阈值。

(2) 作用函数模型

作用函数也称为刺激函数，主要用来反映下层输入对上层节点脉冲的刺激强度。一般选用在 (0,1) 域内连续取值的 Sigmoid 函数：

$$f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}} \quad (3.3)$$

(3) 误差计算模型

该模型也是一种函数，其主要用来反映神经网络中预测输出值与期望输出值之间误差值：

$$E_q = \frac{1}{2} \times \sum (t_{pi} - O_{pi})^2 \quad (3.4)$$

其中, t_{pi} 为期望输出值; O_{pi} 为预测输出值

(4) 自学习模型

在神经网络中, 对下层节点和上层节点之间的权重矩阵 W_{ij} 进行连接并对其进行设定和误差修正的过程即是神经网络的学习过程。BP 神经网络的自学习的模型为:

$$\Delta W_{ij}(n+1) = h \times \phi_i \times O_j + a \times \Delta W_{ij}(n) \quad (3.5)$$

其中, h 为学习因子; ϕ_i 为输出节点 i 的计算误差; O_j 为输出节点 j 的计算输出; a 为动量因子。

3.2.3 BP 神经网络功能与特点

人工神经网络的应用模型大部分都采用 BP 神经网络或其形式变化, BP 网络是前向神经网络中最精华并且也是最核心的部分。BP 网络主要用于以下四个方面^[34,35]:

- (1) 函数逼近: 通过对输入向量和相应输出向量的网络训练, 以逼近一个函数。
- (2) 模式识别: 把输入向量与一个待定的输出向量联系起来。
- (3) 分类: 对输入向量定义的合适方式进行分类。
- (4) 数据压缩: 通过减少输出向量维数, 能够更好的传输或存储。

BP 网络作为前向神经网络中最精华、最核心以及当前应用最广的神经网络模型^[36], 具有以下特点^[37,38,39]:

- (1) 可以充分逼近任何复杂的非线性关系。
- (2) 具有较强的联想能力和容错性。
- (3) 快速处理大量数据的能力
- (4) 能够自学习、自组织、自适应的能力。

3.3 BP 神经网络学习算法

BP 神经网络的学习算法根据不同的要求具有不同的方式, 根据本文主要研究的内容, 下面主要介绍 BP 神经网络学习算法中的主要几种常用算法^[40]。

(1) 最速下降 BP 算法 (steepest descent backpropagation, SDBP)

最速下降法也可称为最陡斜坡法, 是根据非线性回归模型中, 以参数作为最小二乘估计的一种迭代算法。对于图 3.1 的 BP 神经网络, 有

$$x(k+1) = x(k) - ag(k) \quad (3.6)$$

式中, $x(k)$ 为第 k 次迭代时各层之间的连接权向量或阈值向量,

$g(k) = \frac{\partial E(k)}{\partial x(k)}$ 为第 k 次迭代时神经网络输出误差对各权值或阈值的梯度向量。负号

表示为梯度的最速下降方向。 α 为学习速率，训练时作为一个常数进行应用。

$E(k)$ 为第 k 次迭代时网络输出的总误差性能函数，在 Matlab 工具箱中，以均方差 MSE (mean square error) 作为 BP 网络误差性能函数值，以双层 BP 网络为例，只有一个输入样本时，有

$$E(k) = E[e^2(k)] \approx \frac{1}{s^2} \sum_{i=1}^{s^2} [t_i^2 - a_i^2(k)]^2 \quad (3.7)$$

$$\begin{aligned} a_i^2(k) &= f^2 \left\{ \sum_{j=1}^{s^2} [w_{i,j}^2(k) a_i^1(k) - b_i^2(k)] \right\} \\ &= f^2 \left\{ \sum_{j=1}^{s^2} [w_{i,j}^2(k) f^1 \left(\sum_{j=1}^{s^1} (i w_{i,j}^1(k) p_i + i b_i^1(k)) \right) + b_i^2(k)] \right\} \end{aligned} \quad (3.8)$$

若有 n 个输入样本：

$$E(k) = E[e^2(k)] \approx \frac{1}{ns^2} \sum_{j=1}^{s^1} \sum_{i=1}^{s^2} [t_i^2 - a_i^2(k)]^2 \quad (3.9)$$

根据式 (3.7) 或式 (3.9)，通过各层的输出函数，能够求出第 k 次迭代时总误差的曲面的梯度 $g(k) = \frac{\partial E(k)}{\partial x(k)}$ ，然后带入至式 (3.6)，便可以对其权值和阈值逐次修正，并且可以使总的误差向减小的方向进行变化，直到达到所要求的误差性能为止。

综上所述，在所有样本输入到 BP 网络并且计算出总误差之后才开始对权值和阈值进行修正，这样的修正方式称之为批处理。这样的修正方式在样本数量较多时有着非常明显的优势，例如收敛速度快，存储量小等。

(2) 变梯度算法 (conjugate gradient backpropagation, CGBP)

对于最速下降 BP 方法，虽然其对权值进行修正时是沿着梯度最陡下降方向，所以其误差减小的速度最快，但是收敛的速度并不一定最快。因为在变梯度算法中，通过沿着数据变化的方向进行搜索，使其收敛速度比最速下降 BP 算法更快。

在变梯度算法中，第一次迭代过程和最速下降 BP 算法一样，全部都是沿着最陡下降方向开始进行搜索的：

$$p(0) = -g(0) \quad (3.10)$$

然后，决定最佳距离的线性搜索沿着当前搜索的方向进行：

$$x(k+1) = x(k) + \alpha p(k) \quad (3.11)$$

$$p(k) = -g(k) + \beta(k)p(k-1) \quad (3.12)$$

式中, $p(k)$ 表示第 $k+1$ 次迭代的搜索方向, 根据式 (3.12), $p(k)$ 不仅仅由第 k 次迭代的搜索方向来决定, 而是由第 k 次迭代的搜索方向和梯度共同决定; 对于不同的变梯度算法, 系数 $\beta(k)$ 计算方式也随之不同。下面主要介绍几种系数 $\beta(k)$ 在不同的变梯度算法中的计算方式。

① Fletcher-Reeves 修正算法

该算法是由 R.Fletcher 和 C.M.Reeves 首次提出的, 所以称之为 Fletcher-Reeves 修正算法。在式 (3.12) 中, 系数 $\beta(k)$ 定义为

$$\beta(k) = \frac{g^T(k)g(k)}{g^T(k-1)g(k-1)} \quad (3.13)$$

该变量梯度具有非常快的计算速度, 比学习速率算法以及弹性算法都要快, 并且该算法所需的存储空间也不是很大, 只比其他普通的算法稍微多一点, 所以该算法特别适用于连接权数量较大的情况下。

② Polak-Ribiere 修正算法

Polak-Ribiere 算法是由 Polak 和 Ribiere 提出的, 在式 (3.12) 中, 系数 $\beta(k)$ 定义为

$$\beta(k) = \frac{\Delta g^T(k-1)g(k)}{g^T(k-1)g(k-1)} \quad (3.14)$$

Polak-Ribiere 修正算法比 Fletcher-Reeves 修正算法相对来说较差, 虽然这两种算法的性能基本上差不多, 但是 Polak-Ribiere 修正算法所需的存储空间比 Fletcher-Reeves 修正算法要大一些。

(3) 拟牛顿算法 (Quasi-Newton algorithms)

对于牛顿法, 它是基于二阶泰勒 (Taylor) 级数的快速优化的基础上演变成的一种算法。其基本思想是:

$$x(k+1) = x(k) - A^{-1}(k)g(k) \quad (3.15)$$

式中, $A(k)$ 为 Hessian 矩阵 (二阶导数) 中误差性能函数的权值和阈值:

$$A(k) = \nabla^2 F(x) \Big|_{x=x(k)} \quad (3.16)$$

牛顿法相对于其他算法来说, 虽然具有更快的收敛速度, 但是对于 Hessian 矩阵的

计算非常复杂，在不付出大的代价前提下往往很难实现。

因此，学者在基于牛顿法的基础上提出了另一种算法，即拟牛顿法，也可以称之为正切法。该算法中的 Hessian 矩阵不用直接求出，只需用其近似值对其进行修正便能够满足要求。下面主要介绍几种比较常见的拟牛顿算法。

①

BFGS(Broyden, Fletcher, Goldfarb, Shanno) 算法

在公开发表的研究成果中，拟牛顿算法应用非常广泛，其中最为成功的有 Broyden、Fletcher、Goldfarb和Shanno修正算法，统称为BFGS算法。

虽然该算法收敛所需的步长比较小，但在每次迭代过程中所需要的计算量和存储空间比变梯度算法都要大，而且对近似Hessian矩阵必须进行存储，其大小为 $n \times n$ ，这里 n 为网络的连接权和阈值的数量。所以BFGS算法比较适用于规模较小的网络，对于规模相对较大的网络，运用其它任何一种变梯度算法效果可能会更好。

② OSS (one step secant) 算法

由于 BFGS 算法在每次迭代时所需存储空间和计算量都比较大，所以减小其存储量和计算量是必要的。因此OSS算法应运而生，该算法是在通过理解去解决变梯度法和拟牛顿法之间的矛盾的基础上产生的。OSS 算法不需要存储全部 Hessian 矩阵，而是假定每一次迭代时，前一次迭代的 Hessian 矩阵有一致性，因此在新的搜索方向进行计算时不必计算矩阵的逆。该算法每次迭代所需的存储空间和计算量介于梯度算法和完全拟牛顿算法之间。

3.4 基于 Matlab 的神经网络训练函数

3.4.1 BP 神经网络设计基础

尽管神经网络已被广泛应用，但是在网络设计开发方面并没有一套完善的理论作为指导，在对 BP 网络进行网络结构设计时，首先应准备训练样本集，该项准备工作是网络设计与训练的基础，包括原始数据的收集、数据分析、变量选择和数据预处理等诸多步骤^[41]。对输入输出数据的预处理主要表现在数据归一化，论文中选取 MATLAB 软件编程实现 BP 神经网络的预测功能^[42]。为了取消因为 x, y, z 坐标之间的数量级的差别对输出数据给网络预测造成的误差，在对数据进行训练时，需将所有数据进行归一化处理，使之转换成为 $[0,1]$ 之间的数。本文中进行归一化处理时，选用 Matlab 中自带的函数 mapminmax。常用的方法如下：

$$\begin{aligned} [\text{inputn}, \text{inputps}] &= \text{mapminmax}(\text{input_train}) \\ [\text{outputn}, \text{outputps}] &= \text{mapminmax}(\text{output_train}) \end{aligned}$$

其中，input_train、output_train 分别是训练时原始的输入以及输出数据，inputn、outputn为归一化后的数据，inputps，outputps为数据归一化后的含有数据最大、最小值以及平均值等信息的一个结构体。该结构体主要用来对数据归一化和反归一化进行测试。

其次，要进行网络结构参数设置，Matlab 中常用函数为 newff 函数。函数形式为：

$$\text{net} = \text{newff}(\text{P}, \text{T}, \text{S}, \text{TF}, \text{BTF}, \text{BLF})$$

其中，P 代表输入数据矩阵；T 代表输出数据矩阵；S 代表隐含层节点数；TF 代表节点转移函数；BTF 代表训练函数，包括梯度下降BP算法训练函数traingd、动量反传的梯度下降BP算法训练函数traingdm、动量反传和动态自适应学习率的梯度下降BP 算法训练函数traingdx等；BLF代表网络学习函数，包括BP学习规则learnngd，带动量项的BP 学习规则 learnngdm。

在此处，介绍以下几种节点间转移函数：

(1) logsig 函数：

$$y = 1/(1 + e^{(-x)}) \quad (3.17)$$

(2) tansig 函数：

$$y = [2/(1 + e^{(-2x)})] - 1 \quad (3.18)$$

(3) purelin 函数：

$$y = x \quad (3.19)$$

由 newff 函数形式可知，在构建 BP 神经网络结构时，要选择合适的隐层及隐层节点数 S。理论分析证明，具有单隐层（即两层神经网络）的感知器可以映射所有的连续函数，而当学习训练不连续函数（如锯齿波）时，便需要设置两个隐层。在 BP 网络设计时，一般首先考虑一个隐层的网络结构，当一个隐层的节点数很多但又不能得到满意的训练精度时，便需要再增加一个隐层，对于一些实际问题，采用单隐层网络所需要的隐节点数可能还会多余双隐层所需的隐层节点数。而隐层节点的主要作用是从样本中提取数据并将其内在规律存储起来，隐节点的数量大小能够直接反映出网络的映射能力，因为每个隐节点中都含有若干个权值，并且每个权值都能对网络映射能力的增强起到直接的作用。所以如果隐节点数量太少，随之而来的便是网络从样本中获取的信息能力变

差,进而导致从样本中获取到的信息就不足以概括和体现出样本集中的样本规律。但是如果隐节点数量过于多,则会导致样本中诸如噪声等具有非规律性的内容被获取,以至于会出现“过度吻合”的问题,导致模型的泛化能力降低,同时还会增加训练时间。因此,可通过试验不同的网型结构,通过预测精度对比,确定最优隐层数及隐层节点数,从而构建性能最优的 BP 神经网络。

所以隐节点数量较多时,网络从样本中获取信息的能力就会相对要强一些,反之,在进行网络结构参数设置后,便可对网络进行训练,训练过程如上所述。MATLAB 中使用 BP 神经网络训练函数为 `train` 函数,其函数形式为:

$$[\text{net}, \text{tr}] = \text{train}(\text{NET}, \text{X}, \text{T})$$

其中,参数 `NET` 代表待训练网络; `X` 代表输入数据矩阵; `T` 代表输出数据矩阵。

完成数据归一化、网络参数设置、网络模型训练过程等上述过程之后,便可用训练好的 BP 神经网络进行预测,并通过 BP 神经网络预测输出和期望输出来分析 BP 神经网络的拟合能力。Matlab 常用函数为 `sim` 函数,其函数形式为:

$$\text{y} = \text{sim}(\text{net}, \text{x})$$

其中,参数 `net` 为训练好的网络; `x` 代表输入数据; `y` 代表网络预测数据。

以上所述为进行 BP 神经网络预测所需要准备与掌握的基本知识。BP 神经网络是目前应用最多的神经网络,主要原因就在于基于 BP 算法的多层感知器具有较其他方法无可比拟的非线性映射能力、泛化能力及较强的容错能力,其中网络是否具有良好的泛化能力是检验网络性能好坏的主要依据^[43,44,45]。

此外, MATLAB 的神经网络工具箱中还有一系列训练函数可用于对 BP 网络的训练,如表 3.1 所示^[46]。

表 3.1 BP 网络其他训练函数

函数名称	函数说明
trainbr	Bayes 规范化 BP 网络训练
trainc	循环顺序渐增训练函数
traincgb	Powell-Beale 连接梯度 BP 训练函数
traincgf	Fletcher-Powell 连接梯度 BP 训练函数
traincgp	Polak-Ribiere 连接梯度 BP 训练函数
traingda	自适应 lrBP 的梯度递减训练函数
traingdx	动量及自适应 lrBP 的梯度递减训练函数
trainnlm	Levenberg-MarquardtBP 训练函数
trainoss	一步正切 BP 训练函数
trainr	随机顺序递增更新训练函数
trainrp	带反弹的 BP 训练函数
trains	顺序递增 BP 训练函数
trainscg	量化连接梯度 BP 训练函数

3.4.2 BP 算法的训练实现

BP 神经网络进行预测时，首先应对提取出来的样本数据进行训练，通过样本的训练过程得到具有联想记忆和预测能力的训练网络^[47,48]。BP 神经网络训练过程主要包括以下几个步骤：

(1) 网络初始化。根据系统输入输出序列 (X, Y) 确定网络输入节点数 n ，隐含层节点数 l ，网络输出层节数 m ，初始化输入层、隐含层和输出层神经元之间的连接权值 w_{ij}, w_{jk} ，初始化隐含层阈值 a ，输出层阈值 b ，给定学习速率和个神经元之间的转移函数。

(2) 隐含层输出计算。根据输入变量 X ，输入层与隐含层之间的连接权值 w_{ij} ，以及隐含层阈值 a ，计算隐含层输出 H 。

$$H_i = f\left(\sum_{i=1}^n w_{ij} X_i - a_j\right) \quad j=1,2,\dots,l \quad (3.20)$$

式中， l 为隐层节点数； f 为输入层与隐含层之间的转移函数。

(3) 输出层输出计算。根据隐含层输出 H ，隐含层与输出层之间连接权值 w_{jk} 和阈值 b ，计算神经网络预测输出 O 。

$$O_i = f\left(\sum_{j=1}^l w_{jk} H_j - b_k\right) \quad k=1,2,\dots,m \quad (3.21)$$

式中， f 为隐含层与输出层之间的转移函数，可取与步骤（2）中不同的值。

（4）误差计算。根据网络预测输出 O 和期望输出 Y ，计算网络预测误差 e 。

$$e_k = Y_k - O_k \quad k=1,2,\dots,m \quad (3.22)$$

（5）权值更新。根据网络预测误差 e 更新网络连接权值 w_{ij}, w_{jk} 。

$$w_{ij} = w_{ij} + dH_j(1-H_j) \times x(i) \sum_{k=1}^m w_{jk} e_k \quad i=1,2,\dots,m, j=1,2,\dots,l \quad (3.23)$$

$$w_{jk} = w_{jk} + dH_j e_k \quad j=1,2,\dots,l, k=1,2,\dots,m \quad (3.24)$$

式中， d 为学习速率。

（6）阈值更新。根据网络预测误差 e 更新网络节点阈值 a, b 。

$$a_j = a_j + dH_j(1-H_j) \times x(i) \sum_{k=1}^m w_{jk} e_k \quad j=1,2,\dots,l \quad (3.25)$$

$$b_k = b_k + e_k \quad k=1,2,\dots,m \quad (3.26)$$

（7）判断算法迭代是否结束，若没有，返回步骤（2）。

3.5 本章小结

本章主要通过对人工神经网络的特点、应用领域的简单介绍，引出了 BP 神经网络的结构、模型、功能和特点，以及主要阐述了 BP 神经网络的几种主要算法，以及对在 Matlab 中 BP 神经网络的几种训练函数做了简单的介绍。本章中所介绍的训练函数将在下一章节中进行实验。

第四章 基于 BP 神经网络的点云数据滤波

本文利用基于 Matlab 的 BP 神经网络的方法对利用 Leica Station2 三维激光扫描仪扫描获取的点云数据进行滤波，并对其结果进行定性和定量的分析，并且通过与规则格网数学形态学点云滤波和 Geomagic Studio 软件自带的滤波软件滤波后的效果进行对比，从而来验证该算法的可行性。

本文实验所用的点云数据是由 Leica Station2 三维激光扫描仪扫描某地形后所得的部分点云数据。导入 Cyclone 软件中如图 4.1 所示。

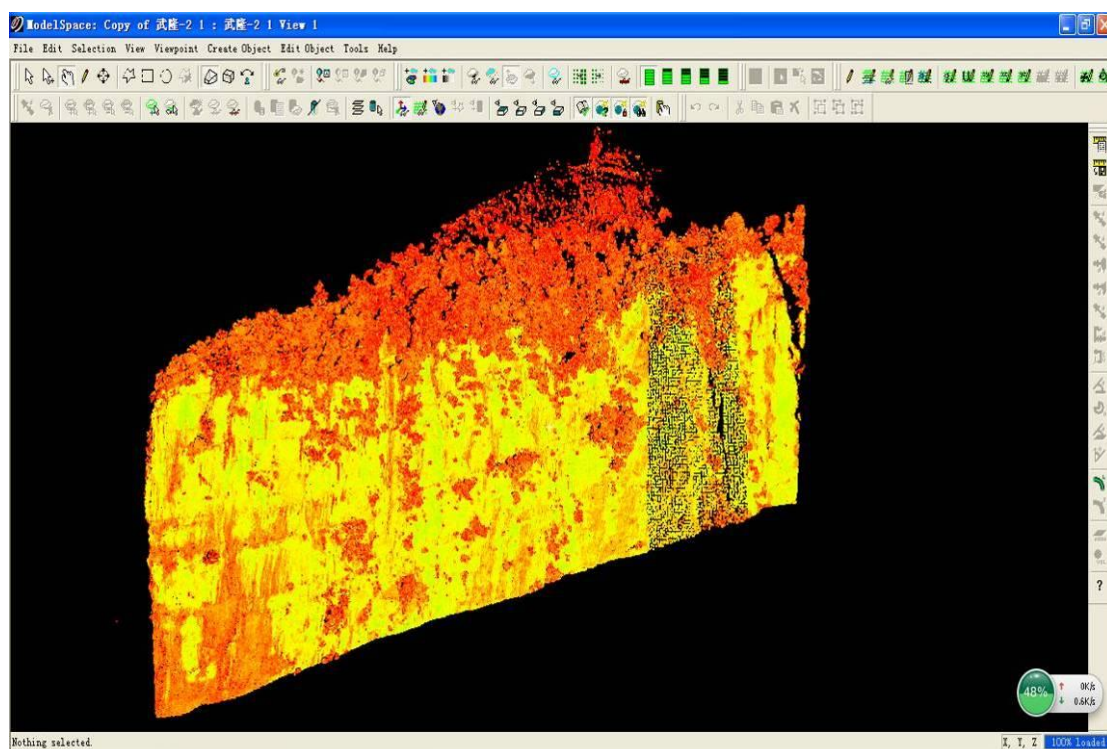


图 4.1 原始点云数据

在对原始数据进行滤波处理之前，先对原始数据中比较明显的一些噪声点进行手动删除，如图 4.1 所示，图形中上面那些红色的散乱点明显为噪声点，在滤波之前应对其予以删除。

4.1 基于 Geomagic Studio 软件的点云数据去噪实验

在三维激光扫描仪工作的过程中，由于主观与客观等多方面因素，经常导致数据中会存入一些后期不需要的噪声数据，我们把这些在曲面模型上表现为粗糙的，非均匀外表的数据都看成是“噪音数据（Reduce Noise）”，通过运用 Geomagic Studio 软件中的“减少噪音”的命令有助于减少在扫描中存入的噪声点数据，通过对噪声点的去除，使得后期构建的地形模型更加的具有真实感。本实验用 Geomagic Studio 软件对同图 4.1

所示的地形三维数据进行滤波处理，其具体操作过程如下所示^[49]：

(1) 首先将实验所用的滤波前的原始数据导入到 Geomagic Studio 中，如图 4.2 所示。

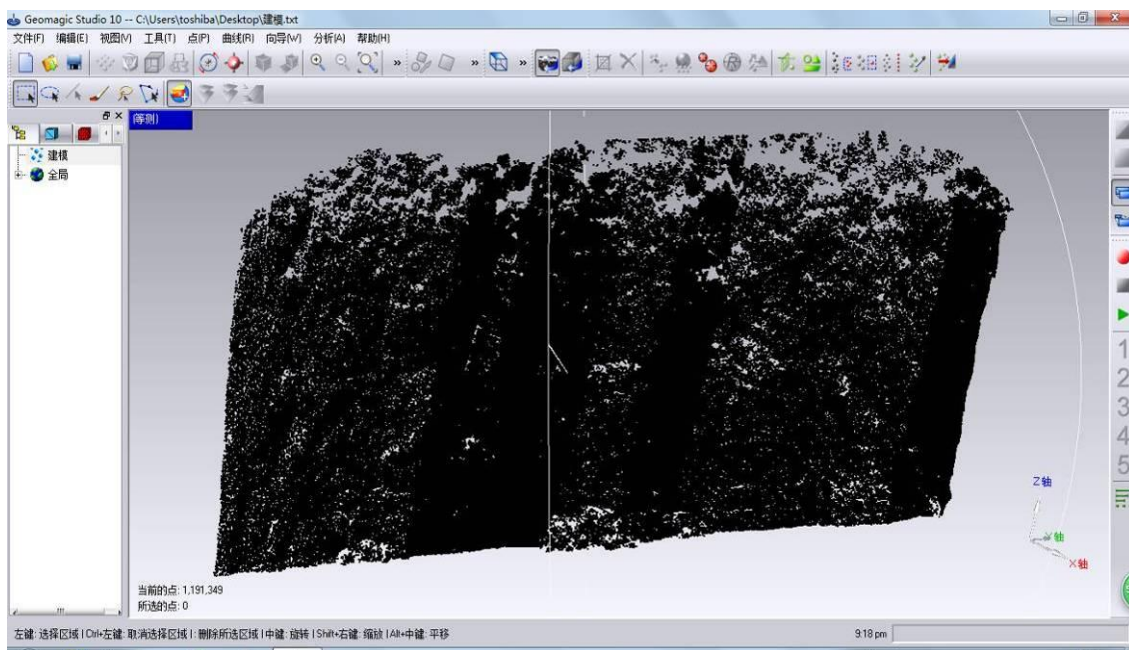


图 4.2 滤波前原始数据

由于本次试验的点云数据比较多，噪声点数据存在量比较大，先对点云数据进行平滑处理，具体步骤为点击“点>减少噪音”或者直接点击减少噪音的图标, 界面显示如图 4.3 所示。

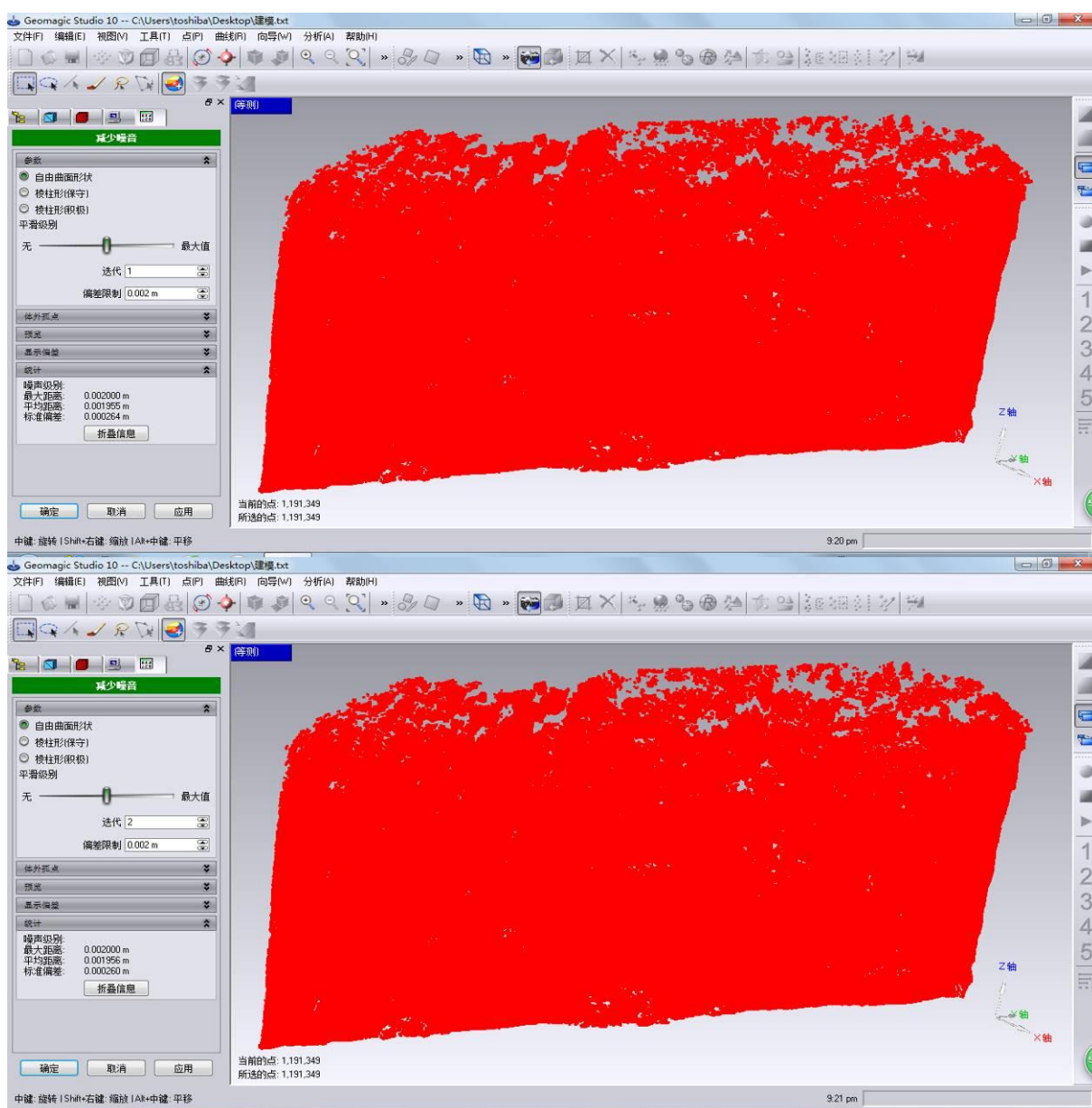


图 4.3 Geomagic Studio 软件滤波界面

根据本次实验数据的类型，所以参数设置中选用“自由曲面形状”，对于需要保留尖边或者小细节的点云数据，可以选取棱柱形（保守）。

设置平滑级别，一般设置在中间，太低去噪效果不太好，太高容易过度的平滑边缘和特征信息。

确定迭代次数，点击“应用按钮”。每次迭代完成后，会显示出滤波后的噪声级别、最大距离、平均距离、标准偏差。本次试验选用迭代次数为 5 次，迭代效果如图 4.4 所示。



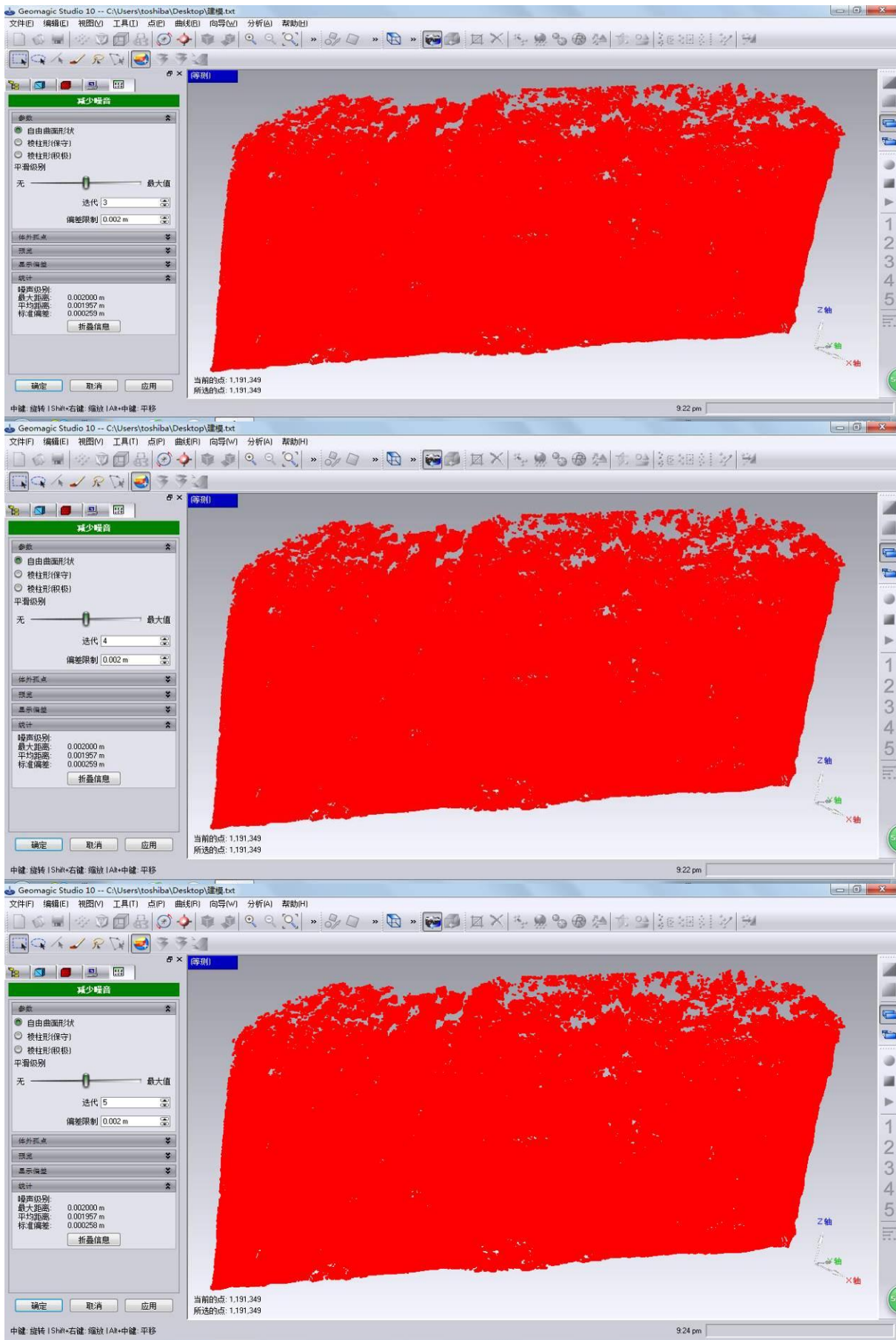
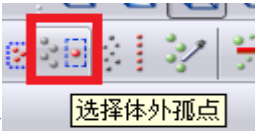


图 4.4 Geomagic Studio 软件 1-5 次迭代滤波效果图

(2) 对数据进行平滑处理后再对点云进行降噪处理，点击 ，可以设置敏感性来对点数控制 ，点击确定即可选中体外孤点，通常对于这些点的处理方式一般是直接删除，如图 4.5 所示，图中红色的点即为噪声点。

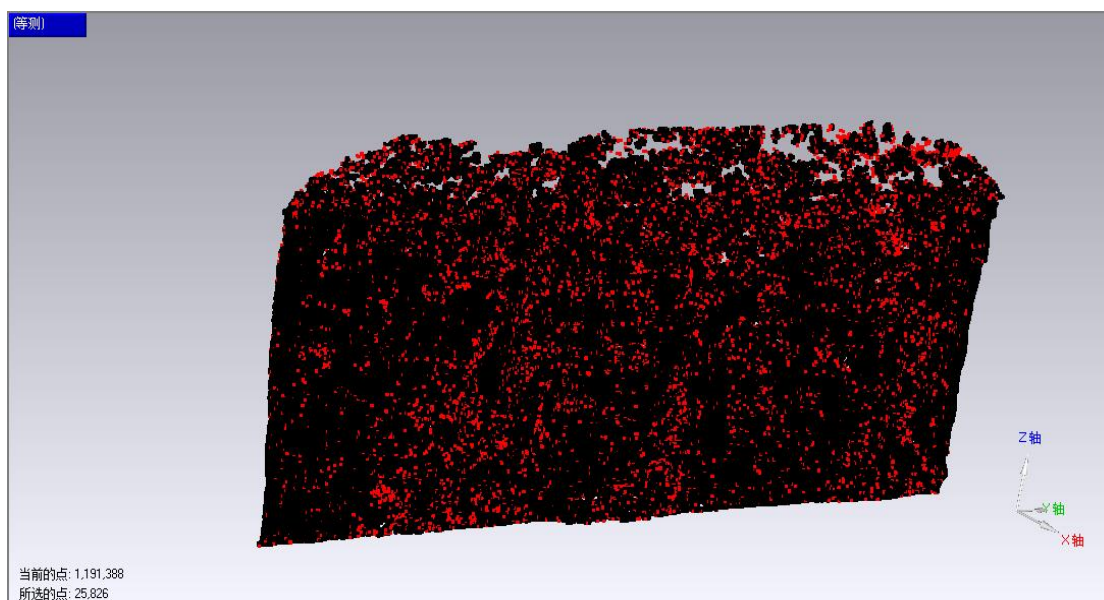
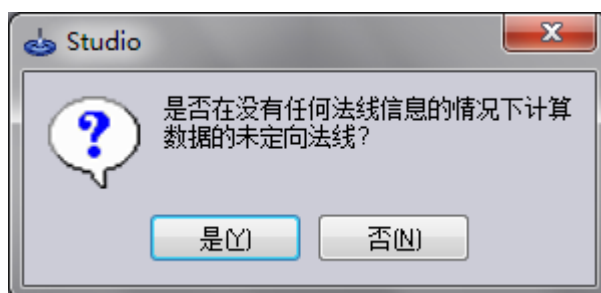


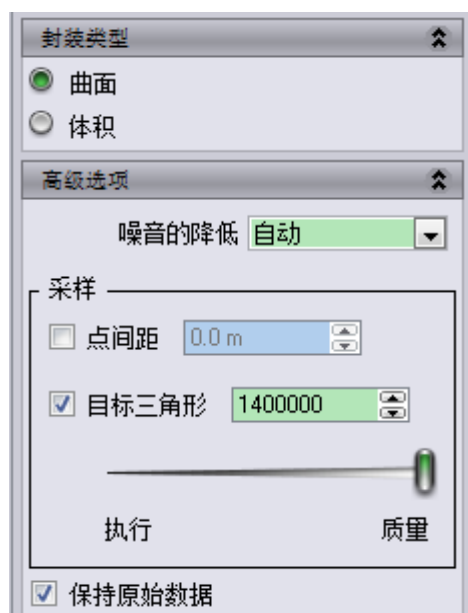
图 4.5 噪声点数据

(3) 删除噪声点之后计算点的法线方向，依次点击，点->修复法线，这时会弹出



点击是，法线修复工作进行结束后点击确定即可。

(4) 计算完法线工作后对点进行封装，点击“点>封装”或者直接点击  按钮。这时会弹出



其中目标三角形的数目一般设置的略大于点数即可，点击确定，封装完成，其效果如图 4.6 所示。

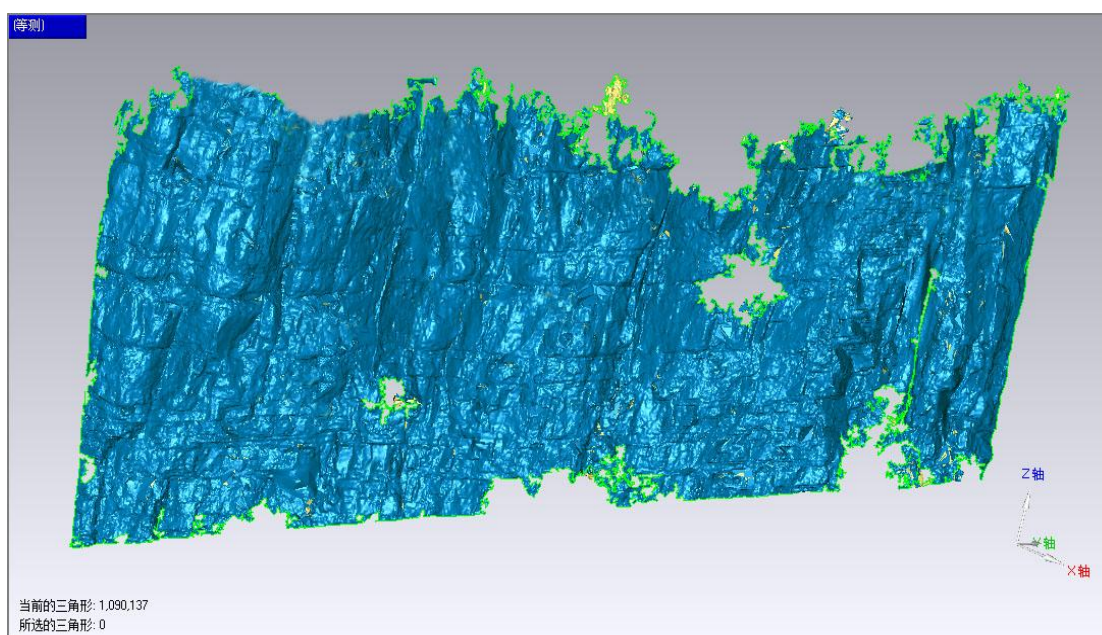


图 4.6 Geomagic Studio 软件滤波后建模

将未进行滤波的原始数据同样导入 Geomagic Studio 中进行封装建模，得到的建模图形如图 4.7 所示。

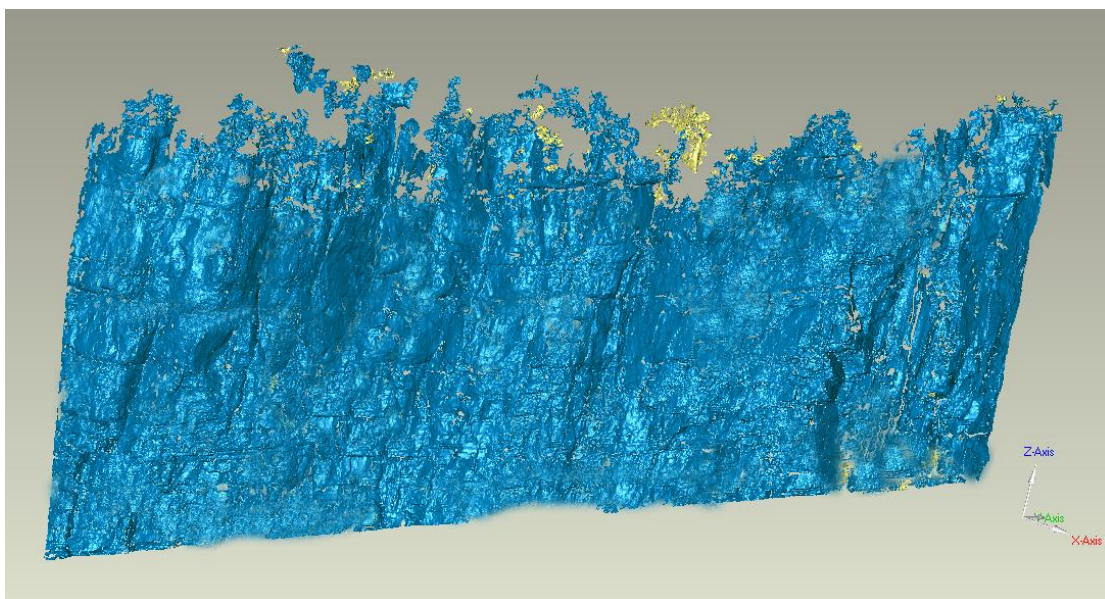
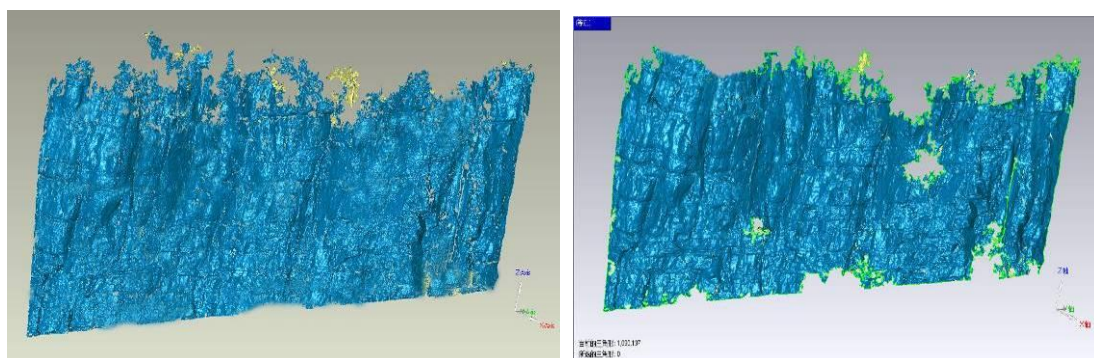


图 4.7 滤波前建模图形



滤波前

滤波后

图 4.8 Geomagic Studio 软件滤波前后效果对比

通过对图 4.8 所示滤波前后的地形模型进行对比, 利用 Geomagic Studio 软件虽然有效的去除了点云数据中的噪声, 但是滤波的同时不可避免的造成扫描数据的缺失, 从而产生空洞, 不能够更精准的表现出区域的地形信息。

4.2 规则网格数学形态学点云滤波

对于规则网格数学形态学点云滤波, 在进行点云滤波时, 需要先将点云数据转换为灰度图像或栅格化数据, 这不仅使得数据处理的步骤变得繁杂, 而且大大地增加了数据处理的时间。并且在滤波的过程中, 往往需要进行内插等近似计算, 这样反而导致数据精度的损失。使得后期构建的模型缺乏真实感。所以, 本文利用规则网格数学形态学进行滤波的对象是散乱点云数据^[50,51]。

对于散乱点云数据的数学形态学滤波方法, 最关键的问题在于搜索邻域点集。通过对离散数据的重新组织能够提高确定待定点的 k 邻域的速度。

4.2.1 离散数据的规则网格组织

(1) 规则网格数据组织方法

规则网格数据组织的基本方法是将离散点范围规则的划分为等间隔的方格或矩形，并建立一个动态数组用于存放网格数据，数组元素为一系列点在原始数据中的序号，再根据每个点的坐标值确定点所在的网格编号，将离散点逐个添加到对应的网格数组中，当某个网络网络内的点多余时，只需将后续的点序号加入到该加入到该网队列即可。如图 4.9 所示。

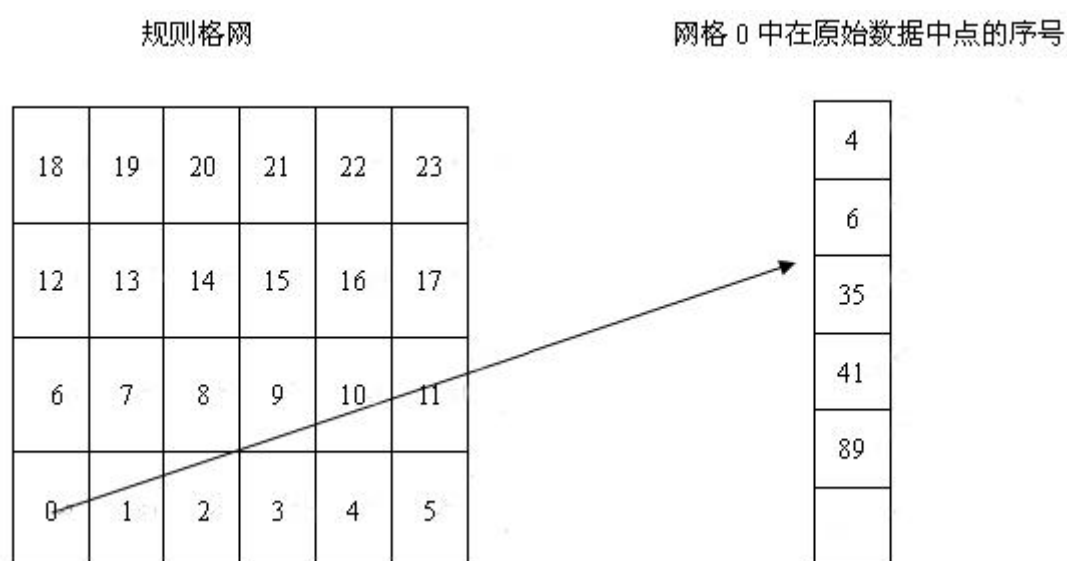


图 4.9 点云数据规则网格组织示意图

(2) 点云数据规则网格组织数据结构

在对点云数据进行组织时，首先将从点云数据文件中提取出来的每个点云的坐标数据存储在一个点的结构体中，命令如下所示：

```
struct point
{
    float x,y,z;//点三维坐标
    float intensity;//点反射强度
    int r,g,b;//点颜色值
};
```

其中，点反射强度和颜色值对于不同的点云具有不同的数值，可以根据点云数据的格式进行调整，在不含有反射强度和颜色值的点云数据中可以略去反射强度和颜色值。

在对点云数据进行提取的过程中同时还必须比较各个点云数据平面坐标的大小，从而获取点云数据的平面范围 $(x_{\min}, y_{\min}) \sim (x_{\max}, y_{\max})$ 。

在定义完点结构体后，接下来需定义一个用来存放网格数据的结构体 **MathGrid**，为了后续的滤波能够更加方便的进行，需将各个网格中最大和最小高程值记录到定义的网格数据结结构体中，如下所示：

```
struct MathGrid
{
    bool bHasPoint ; // 当前网格是否为空
    float minZValue ; // 最低点高程值
    float maxZValue ; // 最高点高程值
    vector<int> pointIndex; // 点的序号
};
```

根据数据范围建立一个新的一维动态数组 **Grid**，其中组元素为 **MathGrid** 结构体，数组长度为 **GridNum**，动态数组中，横向网格数为 **XAxisNum**，纵向的网格数为 **YAxisNum**，网格间距为 d 。

$$\begin{aligned} XAxisNum &= \text{int}((x_{\max} - x_{\min}) / d) + 1 \\ YAxisNum &= \text{int}((y_{\max} - y_{\min}) / d) + 1 \\ GridNum &= XAxisNum \times YAxisNum \end{aligned} \quad (4.1)$$

对每个原始点 $p(x_i, y_i, z_i)$ ，根据根据平面坐标判断其所在网格编号 **GridIndex**，并将点的编号存入相应的网格结构体中。

$$GridIndex = \text{int}((x_i - x_{\min}) / d) + XAxisNum \times \text{int}((y_i - y_{\min}) / d) \quad (4.2)$$

完成以上步骤后，若以离散点为单元进行数学形态学滤波，要搜索某点的邻域点集时，只需先确定该店所在的网格编号 **GridIndex**，根据该网格及其周围围网格内的点到该点的距离判断是否为该点的 k 邻域点；若直接以网格为单元进行数学形态学滤波时，当前网格周围的 $w \times w$ 个网格即为结构元素。以离散点为单元时，对于每个点需要搜索邻域点集，影响了滤波速度，特别是当数据量较大时，往往需要花费大量的时间滤波效率较低。相反，以网格为单元进行数学形态学滤波时，将网格看作滤波元素，腐蚀和膨胀均以网格为单位，极大地提高了滤波的效率。

4.2.2 规则网格数学形态学滤波步骤

以规则网格为单元进行数学形态学滤波时，定义 $w \times w$ 网格内的最小高程值为网格

腐蚀结果， $w \times w$ 网格内最大高程值为膨胀结果。如式 (4.3) 所示。

$$\begin{aligned} Grid(A \ominus B)_i &= Grid(z'_i) = \min_{Grid_i \subset w} (Grid)_i(z_{\min}) \\ Grid(A \oplus B)_i &= Grid(z''_i) = \max_{Grid_i \subset w} (Grid)_i(z'_i) \end{aligned} \quad (4.3)$$

式中， z'_i 和 z''_i 分别为网格单元腐蚀和膨胀后的高程值， $Grid_i(z_{\min})$ 为网格内最小高程值， w 为窗口尺寸。

利用规则网格数学形态学对散乱点云数据进行滤波时，主要步骤包括：

- (1) 读取点云数据文件，并比较平面坐标，获取点云范围；
- (2) 由网格间距计算网格数量，并为网格分配内存空间，将点逐个按平面坐标存储到相应的网格单元中，同时与该网格单元中已保存的最小高程值进行比较（初始默认最小高程值为一个很大的值），记录比较厚的最小高程值；
- (3) 遍历每个网格，比较周围 $w \times w$ 个网格内最小高程值，取最小值为当前网格腐蚀后的高程值，并将该网格最大高程值设为腐蚀后的高程值；
- (4) 遍历每个网格，比较周围 $w \times w$ 网格内腐蚀高程值，取最大值为当前网格膨胀后的高程值，并将该网格最大高程值设为腐蚀后的高程值；
- (5) 遍历每个网格，求取网格内每个点高程值与膨胀后的高程值（即该网格内最小高程值）之差，当其绝对值小于设定阈值时，该点为地面点，否则为非地面点。

经过以上五步处理，即可快速完成对激光点云的滤波处理。

4.2.3 实验及结论

从图 4.1 中可以看出，该实验区域既有独立树，也有成群的树木，且有较多的岩石裂缝，能够很好的反映出滤波后的效果。为了了解窗口尺寸的选取时否会对滤波效果产生影响。本文的实验中，将原始的点云数据按照的网格尺寸划分成规则的网格，并同时选取 1×1 、 5×5 、 10×10 三种大小的窗口尺寸对原始点云数据进行滤波，如图 4.10 所示，从左到右分别为窗口尺寸为 1×1 、 5×5 和 10×10 对原始点云数据滤波后点云局部区域的放大图，根据图 4.10 所示，选取 1×1 大小的窗口只能滤除部分树木上的点，选取 5×5 大小的窗口效果比 1×1 大小的窗口效果要好，但还是有部分的噪声点未被滤除，选取 10×10 大小的窗口滤波效果最好，在滤除噪声的同时还良好的保存了边缘特征信息。图 4.11 为三种不同大小的窗口滤波后采用 Geomagic studio 软件生成的实验区的模型，从图中可以看出，当选取的窗口为 1×1 和 5×5 时，还有部分噪声点未被滤除，构建的模型不具有真实感，而以 10×10 为滤波窗口大小的滤波，在较好地滤除非地面点的同时也保

持了地面的特征信息。

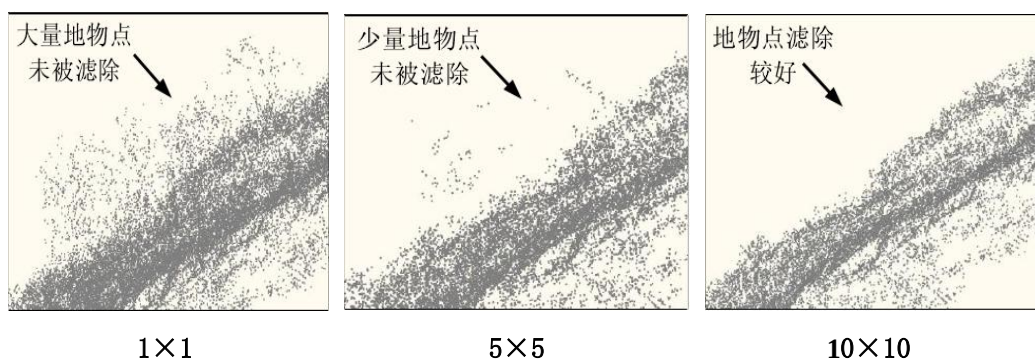
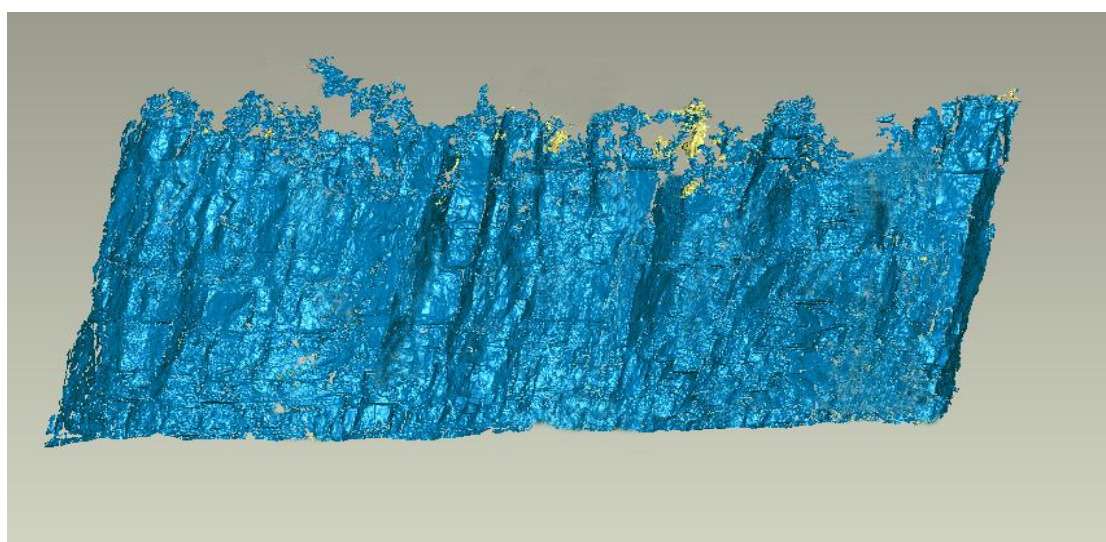
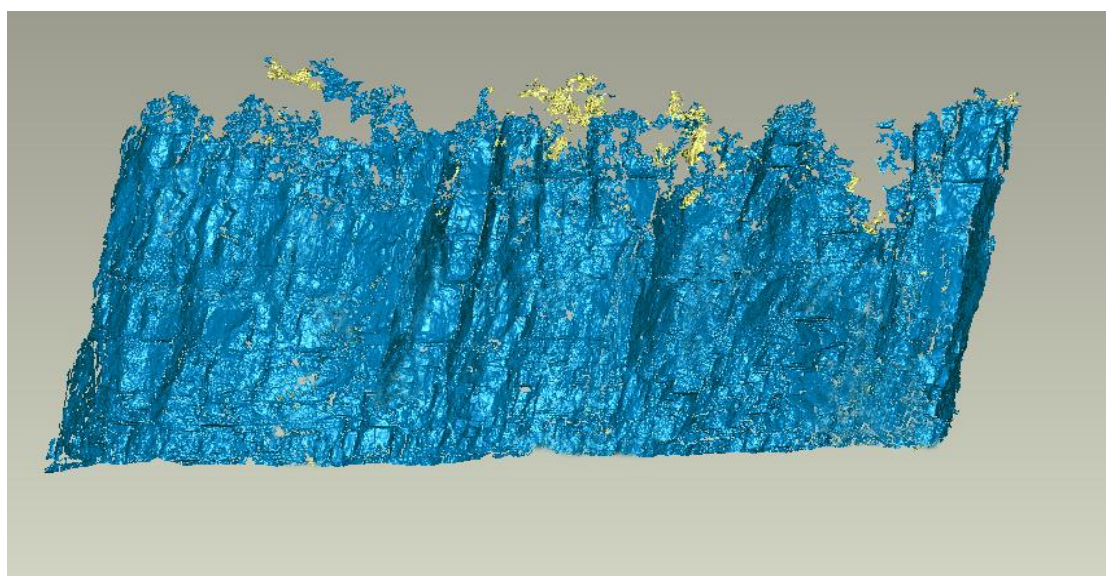
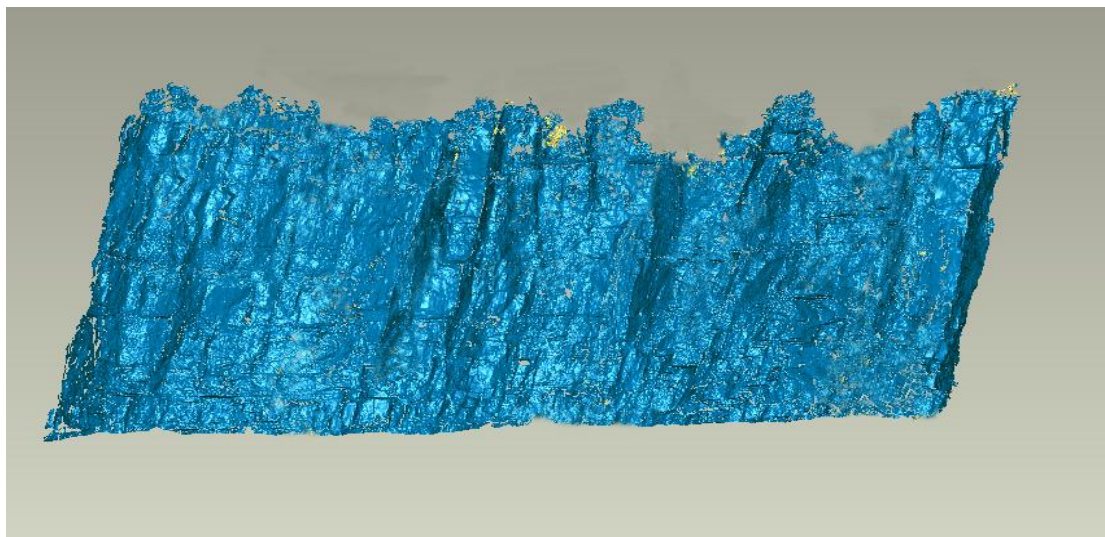


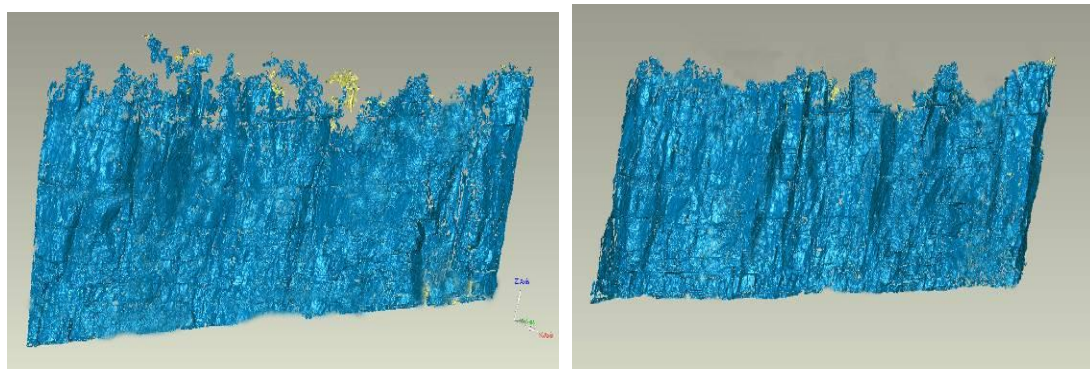
图 4.10 不同窗口滤波结果局部放大图





10×10

图 4.11 三种窗口尺寸滤波后模型



滤波前

滤波后

图 4.12 规则网格数学形态滤波后效果对比图

通过实验发现，在运用规则网格数学形态学对点云进行滤波时，虽然其方法相对来说比较简单，并且滤波效果也相对良好，但是对于窗口大小的选取很难把握，从而大大的增加了滤波的难度。如果窗口尺寸选取过小，那么对数据的滤波效果达不到预期的效果，窗口尺寸选取过大，虽然能很好的滤除掉噪声数据，但是在滤除噪声数据的同时不能很好的保留边缘特征信息，导致后期构建的模型不具有真实感。

通过图 4.12 把规则数学网格形态学滤波后构建的模型和由原始点云数据构建的模型进行对比，可以发现，规则网格数学形态的点云滤波方法不仅能够有效的去除噪声数据，而且能够良好的反映出地形的特征信息。

4.3 基于 BP 神经网络模型的点云数据滤波

4.3.1 模型的建立

BP 神经网络是一种具有单向传播功能的多层前向网络，是一种具有三层或三层以

上的神经网络，分别是输入层 L_A 、隐含层 L_B 和输出层 L_C 。对于给定的某个输入信号，首先经输入层 L_A 向前传播至隐含的节点处，通过函数作用，再将隐含节点处输出信息的传递到输出节点处，最后得到输出的变量结果^[52,53]。

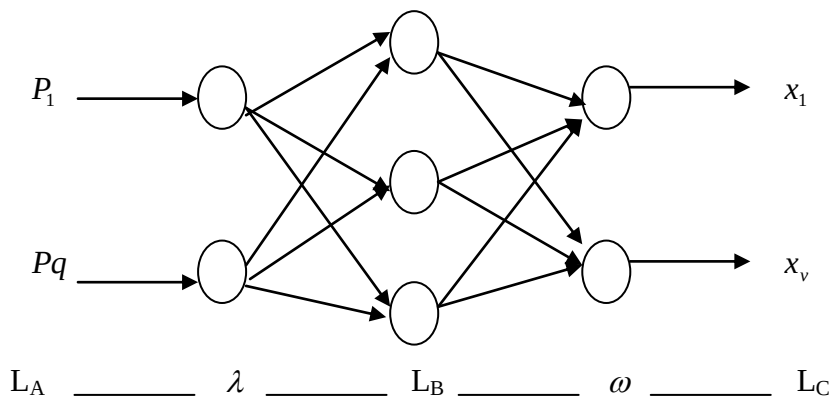


图 4.13 单隐层 BP 神经网络结构

如图 4.13 所示，训练时输入样本数为 q ，每个样本数据中含有 m 个变量， $P_n = (P_{1n}, P_{2n}, \dots, P_{mn})^T$ ， $n=1, 2, \dots, q$ ，相应的训练输出样本为： $X_n = (x_{1n}, x_{2n}, \dots, x_{vn})^T$ ， $n=1, 2, \dots, q$ ， λ 和 ω 分别为输入层 L_A 和隐含层 L_B 、隐含层 L_B 和输出层 L_C 层神经元之间的连接权值。

当把一对训练模式 P_n 和 X_n 提供给网络后，网络先进行输入模式的正向传播过程，从输入层 L_A 传播到隐含层 L_B ，然后再由隐含层 L_B 向输出层 L_C 传播，当得到新的输出值 x 和期望的输出值 x 之间的误差大于自然误差时，网络训练将进行反向传播，修正各神经元的权值 λ 与 ω ，最后回到 L_A 。在函数的训练过程中，正向与方向传播反复进行，从而不断的提高网络的精度，以达到期望的精度值。

在对由扫描仪获取的散乱点云数据进行处理时，通常认为误差的来源为单一坐标方向，另外两坐标方向用于确定扫描点的平面位置。因此，本文将采用二输入 (y, z) 坐标，单输出 (x) 坐标的 BP 神经网络模型^[54,55]。如图 4.14 所示。

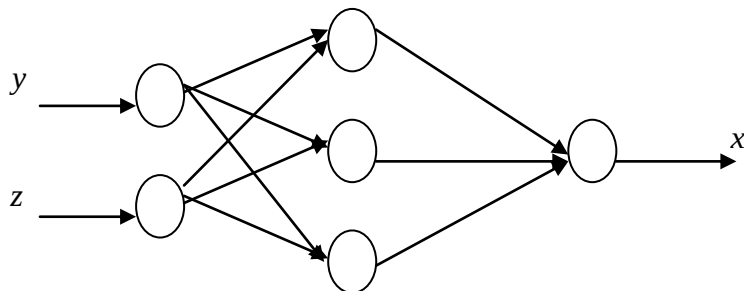


图 4.14 用于去噪算法的 BP 神经网络模型结构

4.3.2 滤波步骤

在数据进行滤波之前，必须从原始的点云数据中提取部分无噪声点数据，作为输入数据进行反复的训练，当训练的误差满足预期的建模精度的时候，才能把所有原始的数据导入程序中进行点云数据的滤波。无噪声点数据提取运用 Visual Basic 语言编程实现，其主要原理是将扫描后所得到的点云数据按规则的格网进行划分，将网格的最低点默认为格网的最低点默认成为实体表面的无噪声点。格网的边长根据点云数据的平均密度进行设置，如果划分的过于密集，有可能包含噪声数据。

利用 BP 神经网络对点云数据进行滤波时，具体的步骤主要包括：

(1) 训练数据与预测数据的提取及归一化。主要是将提取出来的无噪声点数据导入 Matlab 中，随机选择部分作为预测数据，其余部分作为训练数据，将导入的数据进行归一化处理。

(2) 进行 BP 网络训练。使用命令 `net=newff()` 创建训练函数 `traingdm`，使用 `net=traindm()` 训练 BP 网络。

(3) 检验生成的 BP 网络，将归一化后的预测数据同过命令 `net=train(net,input_train,output_train)` 进行预测输出，然后将所得到的预测数据进行反归一化处理，并且把得到的预测数据与实测数据进行对比，得到预测值与实际值之间的误差。

(4) 当预测值与实际值之间的误差值满足预期的建模精度时，将含有噪声的原始实验数据输入上面已经训练好的系统中进行归一化及反归一化处理，得到需要的输出值，最后将经过系统训练后得到的输出值中各个点的 X 坐标值替代原始数据中的 X 坐标值。

(5) 将滤波后的数据导入到 Geomagic Studio 软件中，构建地形区域模型，并且与运用其他几种滤波方法滤波后构建的模型进行对比。

4.4 应用实例

4.4.1 实验过程

本文所用的实验点云数据是由 Leica Station2 三维激光扫描仪扫描某地形后所得的部分点云数据，如图 4.1 所示。在对原始数据进行滤波之前，先从含有噪声的原始点云数据中提取部分无噪声点数据。本文实验中的无噪声点数据利用 Visual Basic 按照划分规则格网并选取最低点的方式获取，选取格网边长为 2mm，共提取出无噪声点云数据为 544 个，其中 400 个作为训练数据，144 个作为预测数据，并对其进行分组编号。将训练数据与预测数据导入训练系统中，其中参数设置中，`net.trainParam.show = 50`，训

训练次数 $\text{net.trainParam.epochs} = 1000000$ ，训练所要到达的精度 $\text{net.trainParam.goal} = 2e^{-5}$ ，学习速率 $\text{net.trainParam.lr} = 0.01$ ，如图 4.15 所示。

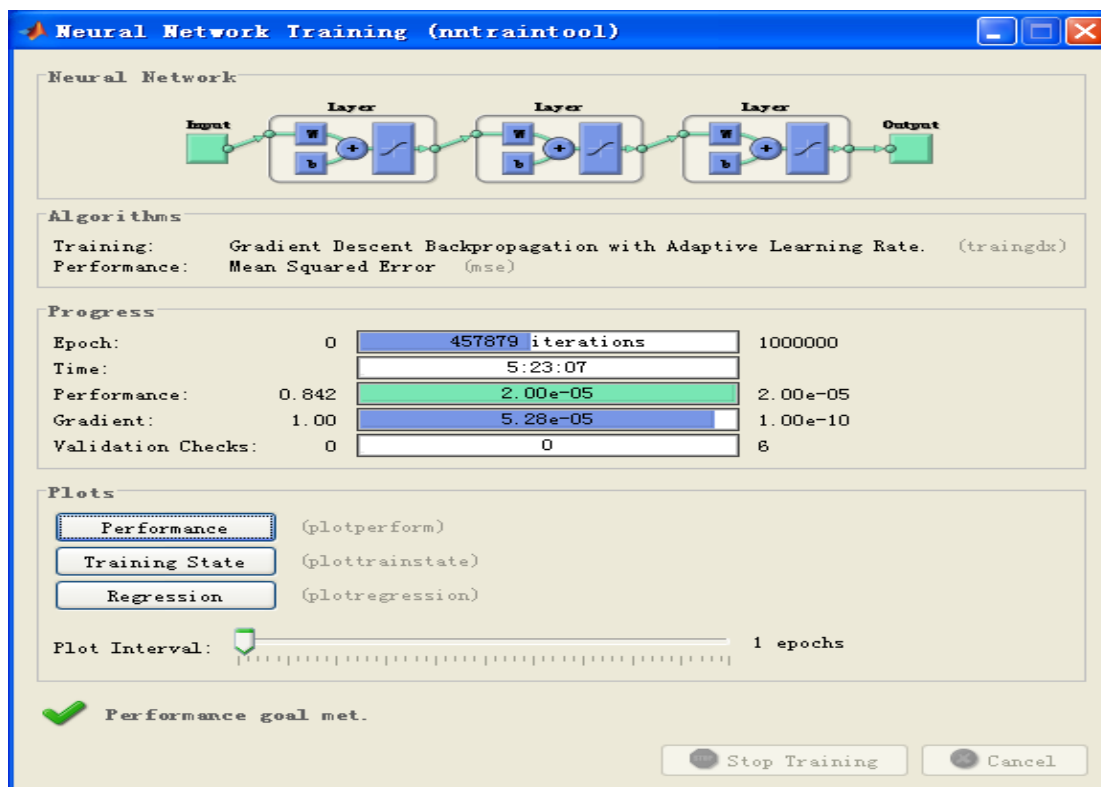


图 4.15 实验参数设置

训练完成后，得到网络预测值与期望值的对比以及 BP 神经网络的预测误差值，如图 4.16 和图 4.18 所示。

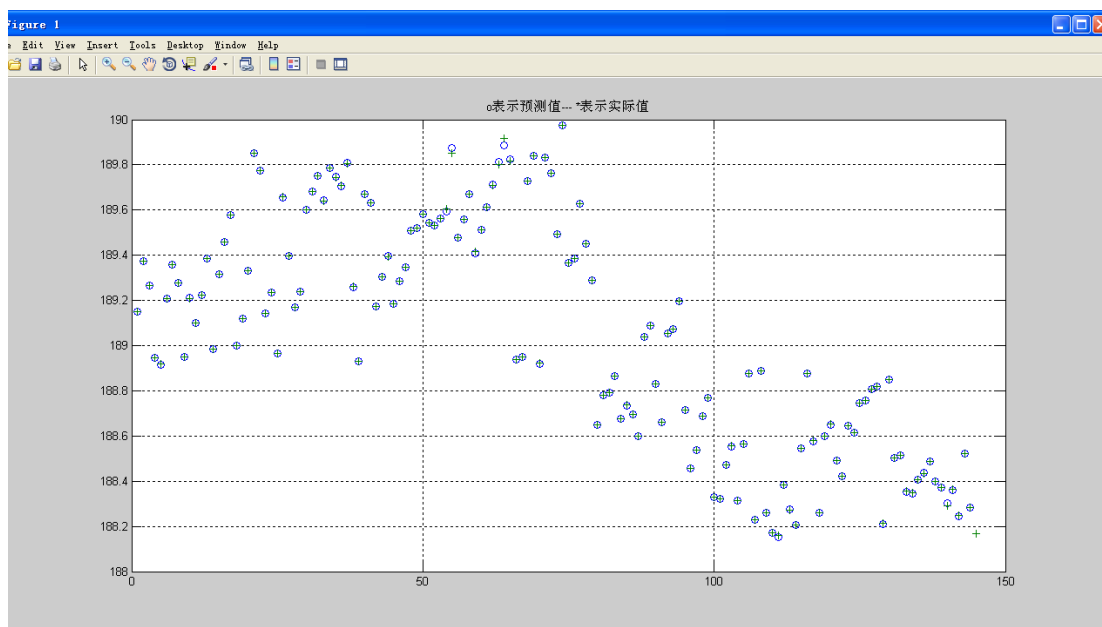


图 4.16 BP 神经网络预测值与期望值对比

如图 4.16 所示，o 表示预测值，+表示实际值，从图中可以看出，预测值和期望

值的变化规律基本一致，只要个别的变化规律有所差别。并且预测值与实际值的函数拟合图中，Training: R 趋近于 1，为 0.99997，如图 4.17 所示。

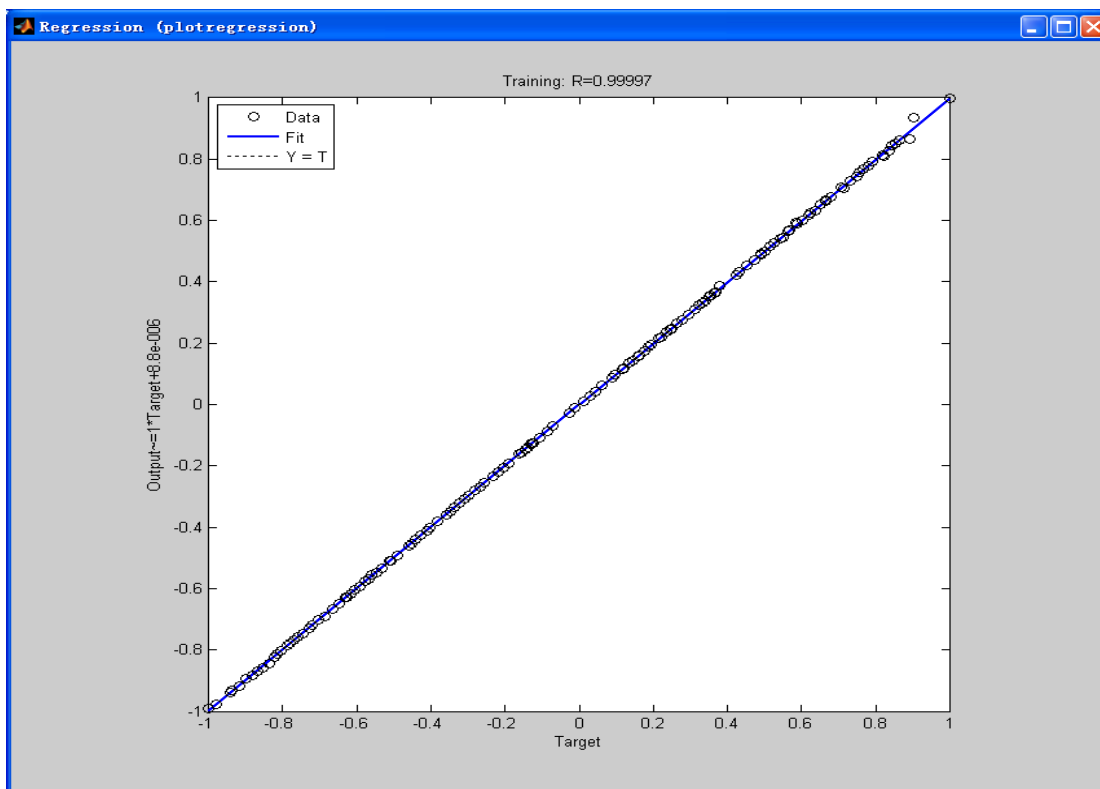


图 4.17 预测值与实际值函数拟合图

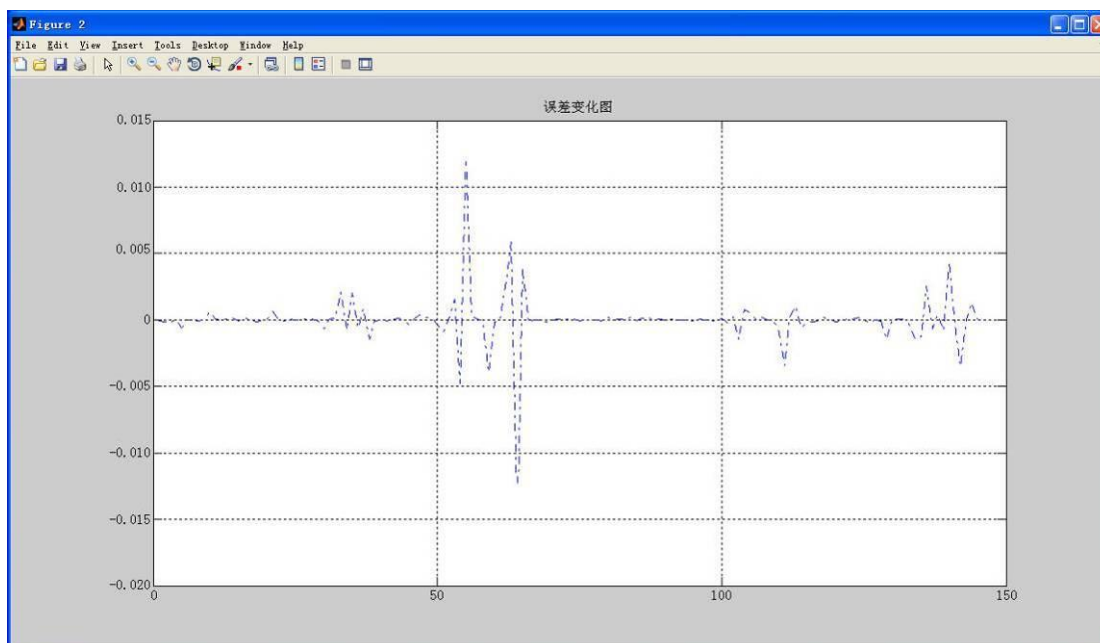


图 4.18 BP 神经网络预测误差

如图 4.16 与图 4.18 所示，预测值和实际值之间的误差变化率基本一致，误差变化图中，预测误差值最大值不超过 15mm，最小值几乎为 0mm。精度基本满足工程应用的要求。将含有噪声的原始实验数据输入上面已经训练好的系统中进行归一化及反归一化

处理，得到需要的输出值，最后将经过系统训练后得到的输出值中各个点的 X 坐标值替代原始数据中的 X 坐标值。并将替代后的数据即滤波后的数据导入 Geomagic Studio 软件中，如图 4.19 所示。

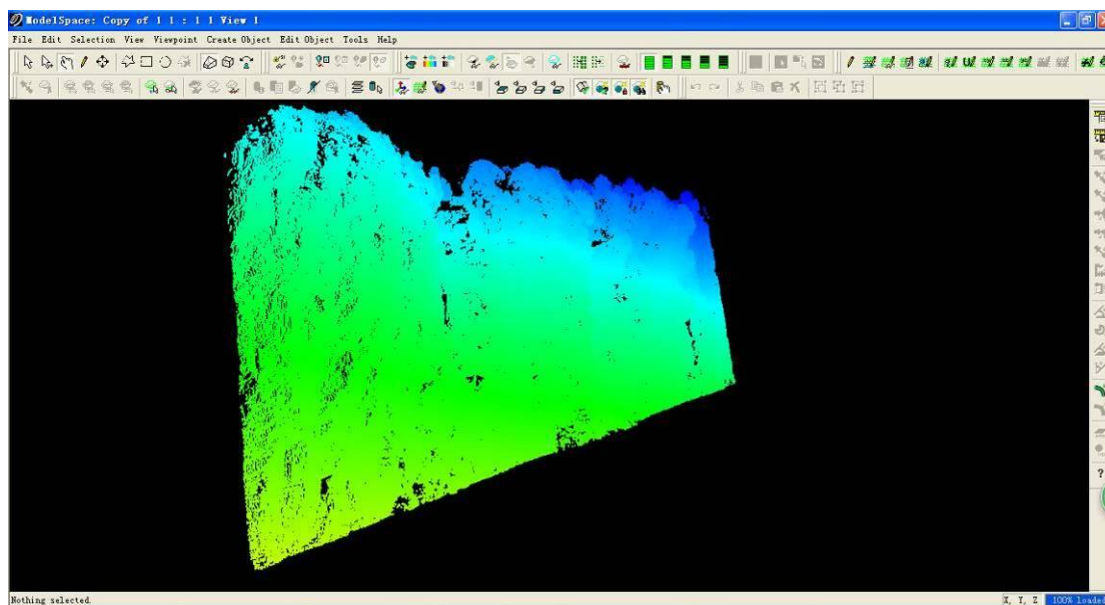


图 4.19 滤波后点云数据

然后将去噪后的数据进行封装建模。得到的建模图如图 4.20 所示。

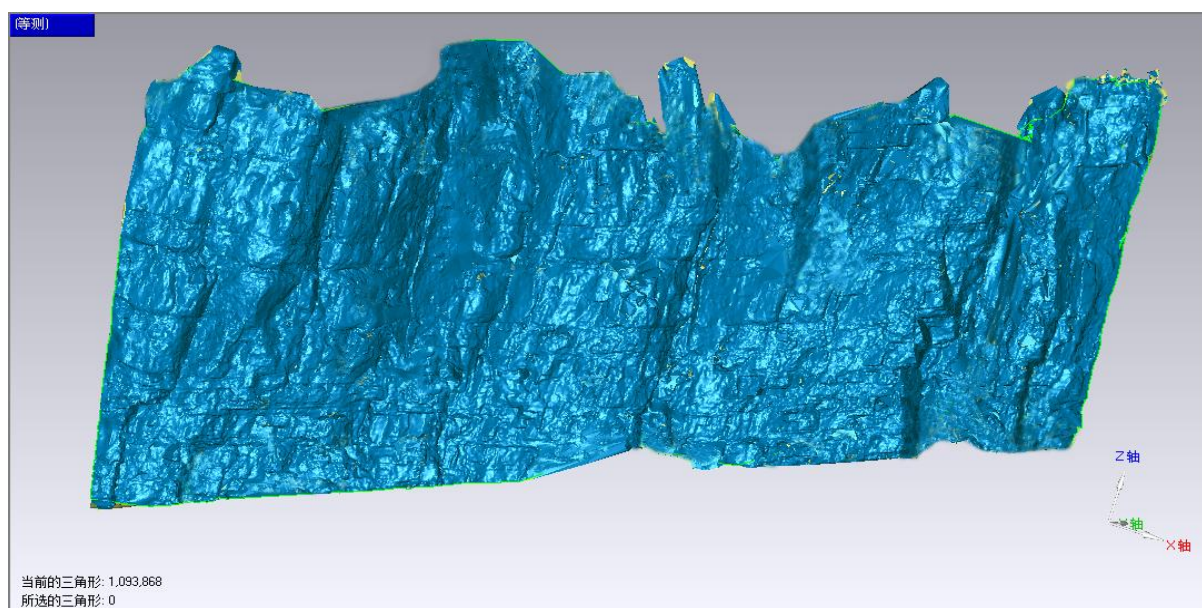


图 4.20 滤波后建模图形

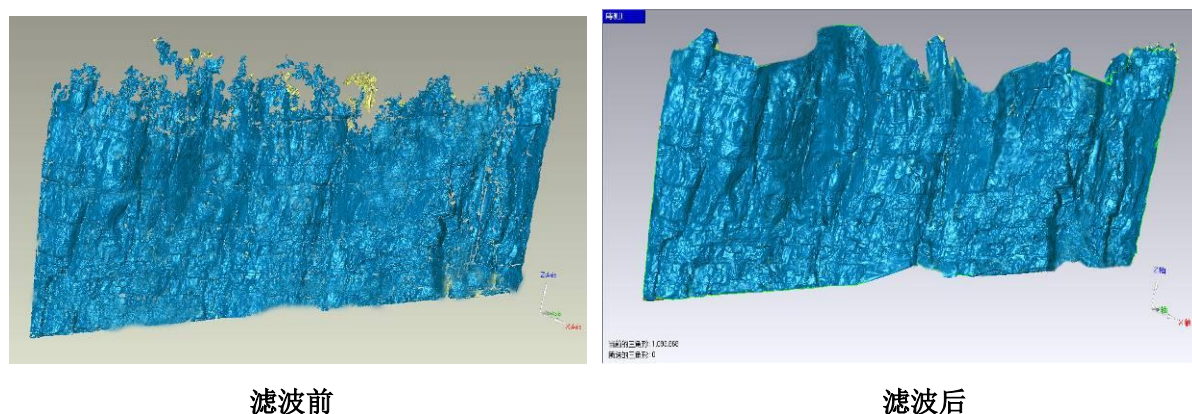


图 4.21 BP 神经网络滤波前后效果对比图

通过图 4.21 可以得出：利用 BP 神经网络模型对点云数据进行滤波时，在能够很好地滤除噪声数据的同时还能够很好的保留边缘的特征信息。使得滤波后构建的模型更加具有真实感。

4.2.2 算法实现步骤

通过上述的实验，得出该算法能够实现的具体过程如下：

(1) 首先通过 Geomagic Studio 软件对扫描后得到的原始数据中比较明显的噪声点进行手动剔除。并截取部分数据进行实验，该数据能够较好的反映出测区的地形。

(2) 将截取后的数据进行归纳整理，并建立特定的文件夹以方便计算。

(3) 通过 Visual Basic 语言编程，以划分格网的方式实现部分无噪声点数据的提取，共提取出 544 个无噪声点数据，其中训练数据 400 个，预测数据 144 个。

(4) 按照训练参数为训练次数 `net.trainParam.epochs=1000000`，训练所要到达的精度 `net.trainParam.goal=2e-5`，学习速率 `net.trainParam.lr=0.01` 的方式对无噪声点的数据进行实验。得到预测值与实际值之间的变化规律、BP 神经网络的预测误差，得到的 BP 网络预测误差的最大值不超过 15mm，最小值趋近于 0mm，基本满足工程应用的要求。

(5) 通过对部分无噪声点数据的训练实验，得到满足工程应用的要求后，将所有的点云数据导入程序中进行归一化，将输出后的数据中的 X 值替代原始数据中的 X 值。

(6) 将滤波后的原始数据导入 Geomagic Studio 中，并对其进行封装建模。并把滤波前的原始数据导入 Geomagic Studio 中进行建模，对比滤波前后的地形模型。得出相应的结论。

4.5 滤波效果分析

4.5.1 定性分析

首先针对利用三种滤波的方法滤波后构建的模型效果进行一个定性的分析，对同一

地面三维激光扫描得到的点云数据分别利用基于 Matlab 的 BP 神经网络、规则网格数学形态学点云滤波和 Geomagic Studio 软件对其进行滤波处理，对滤波后所得数据进行建模对比分析，如图 4.22 所示。

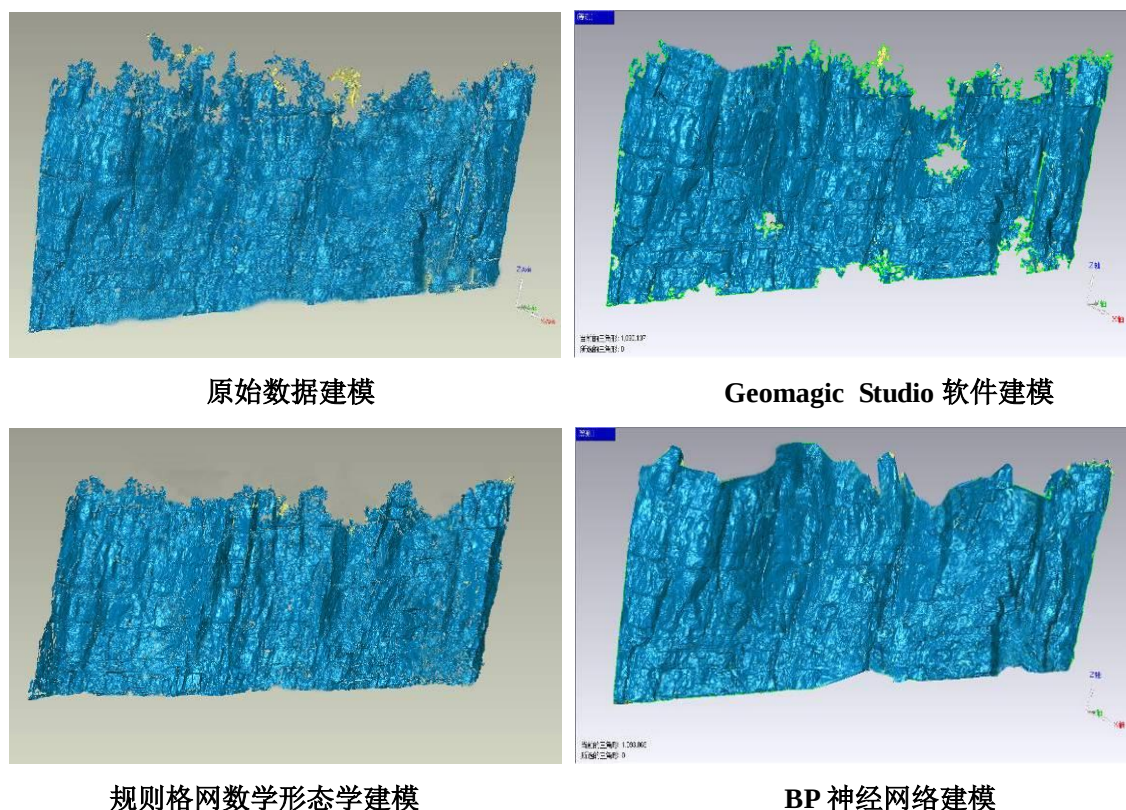


图 4.22 三种方法滤波效果对比

由图 4.22 可以发现：利用 Geomagic Studio 软件对点云数据进行滤波时，虽然很有效的去除了点云的噪声，但随着滤波的同时，不可避免的造成数据的缺失，造成空洞。规则网格数学形态学点云数据滤波，在良好的去除噪声的同时，也很好的保留了地形的特征，但是规则网格数学形态学的点云数据滤波，窗口大小的选取对滤波效果的影响很大，窗口尺寸选取过小，无法滤除全部的噪声点，窗口尺寸选取过大，虽然能很好的滤除掉噪声数据，但是相应的边缘特征信息也随之被滤除。但是通过 BP 神经网络滤波方法的处理，在能够很好地滤除噪声数据的同时还能够很好的保留边缘的特征信息。使得滤波后构建的模型更加具有真实感。但是其缺点在于对于一些比较复杂的地形、点云数据较多的地形实现起来不太容易，一是对复杂地形中的一些低矮物和噪声的辨别性比较差，不能过滤掉所有的噪声点。二是数据量比较多，程序运行起来比较慢，导致结果不太理想。

4.5.2 定量分析

由于三维激光扫描仪扫描获取的点云的数据量特别大，而且排列的方式完全是散乱

的, 根本找不到一点规律, 所以对于其数据量根本无法统计, 对其滤波效果进行直观的定量分析有一定的难度。点云和重构的三维曲面之间存在着一定误差, 误差的大小反映出曲面逼近原始点云的程度, 也从侧面反映出原始点云噪声的密度及滤波效果的好坏。可以对重构的三维模型和原始点云数据做比较, 借助 Geomagic Studio 软件的重构模型和原始点云数据偏差计算的命令“分析>3D 比较”, 永远是点云和重构曲面之间偏离的最大距离, 平均距离和偏差距离的标准偏差来表示。通过观察消噪前后点云数据与重构曲面的差异侧面评定滤波效果^[56], 具体偏差报告如表 4.1 所示。

表 4.1 滤波前后曲面与点云的差异误差报告

	最大距离 (mm)		平均距离 (mm)	标准偏差 (mm)
	正	负		
滤波前	0.500	0.508	0.029	0.012
滤波后 (软件滤波)	0.423	0.386	0.021	0.009
滤波后 (规则网格数学形态学)	0.373	0.352	0.019	0.009
滤波后 (BP 神经网络)	0.343	0.312	0.018	0.007

通过误差报告表 4.1 可以看出, 三种滤波方法对点云数据进行滤波后, 利用滤波后的点云数据构建的模型中, 曲面的标准偏差都比滤波之前点云数据构建的模型的曲面偏差都要小, 并且偏差的最大距离也都在减小。在三种滤波方法中, BP 神经网络滤波后点云数据的标准偏差最小, 比运用 Geomagic Studio 软件和规则网格数学形态学滤波后的点云数据构建的模型的曲面标准偏差都要小, 这说明去噪后的点云与重构曲面的偏差更小, 更加吻合, 滤波效果更好, 构建出来的模型更加具有真实感。

4.6 本章小结

本章主要对 BP 神经网络滤波的方法进行了详细的了解, 提出了本文中要采用的 BP 神经网络模型, 并且在 Matlab 中对该方法进行了实现, 实现的精度基本满足工程应用的要求。运用 BP 神经网络滤波的方法对收集的某地形的点云数据进行了滤波处理, 对处理后的点云数据利用 Geomagic Studio 软件进行封装建模, 再利用规则网格数学形态学和 Geomagic Studio 软件中自带的滤波工具对同一组数据进行了滤波处理, 并且对滤波后的点云数据进行封装建模。对三种方法滤波后构建的地形特征进行定性定量的分析, 发现三种方法都具有各自的优缺点, 对于不同的地形地物数据, 可以选择不同的滤波方法, 需要在以后的研究中做进一步的改进。

第五章 结论与展望

5.1 结论

随着科学技术的快速发展,三维激光扫描技术也日益成熟起来,由以前的入门级别向现在的高效率,高精度的方向发展,它也慢慢的被应用于各个领域。随着三维激光扫描设备成本的降低,国内对三维激光扫描技术的应用也变得越来越成熟,作为测绘领域中继GPS技术出现后的又一伟大技术革新,三维激光扫描技术不断的被人们所接受。通过运用三维激光扫描仪对物体的表面信息进行获取,将获取到的表面信息数据导入到相关仪器配套软件中,然后对该数据进行相关处理,再对相关处理后的数据进行模型构建,便能够使现实中的地形信息在计算机中得到真实的还原。其中最关键的部分便是点云数据的处理过程,并且对于点云数据的处理,也是目前许多学者研究的热点问题。

本文研究的主要内容是利用 Leica Station2 三维激光扫描仪扫描获取的某地形的部分点云数据进行滤波方法的研究。通过对基于 BP 神经网络的滤波、规则网格数学形态学点云滤波以及 Geomagic Studio 软件自带滤波工具滤波的三种滤波方法的研究,并对利用三种滤波方法滤波后的点云数据构建模型,并对其进行定性和定量的研究。通过对三种滤波方法的研究,主要得出如下结论:

(1) 对三维点云数据的类型进行了分类研究。一般三维点云数据可以分为规则点云和散乱点云两种。本文研究所用的实验数据是通过 Leica Station2 三维激光扫描仪扫描获取的某地形的部分数据,根据该扫描仪的扫描方式,通过该类三维激光扫描点云数据属于散乱点云数据类型,所以本文着重研究散乱点云的滤波方法。

(2) 针对本文中扫描获得的散乱的点云数据,首先利用 Visual Basic 语言,按照将原始数据划分为规则格网的方式提取部分无噪声的点云数据,本文获取的无噪声点数据为 544 个,其中 400 个作为训练数据,144 个作为预测数据。把提取出来的训练数据和预测数据编号分组导入 Matlab 中已经调试好的训练系统中,通过比较预测值和期望值之间的变化规律和误差值,确定该模型精度是否满足工程应用的要求。

(3) 通过对比预测值和期望值直接的变化规律和误差,得到预测值和期望值之间的误差值最大不超过 15mm,最小误差值趋近于 0mm,基本上满足工程应用的要求。然后将实验要需用的所有原始数据编号导入训练好的系统中,将输出的数据中的 X 坐标值替代原始数据中的 X 坐标值,得到的数据即为滤波后的点云数据。将滤波后的点云数据导入 Geomagic Studio 软件中进行封装建模,得到实验区的地形模型。并且应用规则网

格数学形态学点云数据滤波和 Geomagic Studio 软件自带的滤波工具对同一数据进行滤波处理, 然后运用滤波后的数据构建地形模型。

(4) 对利用 BP 神经网络、规则网格数学形态和 Geomagic Studio 软件对数据滤波后构建的模型进行定性和定量的分析。其中, 定性分析发现三种方法都有很好的滤波效果, 但是运用 BP 神经网络的滤波方法对点云数据滤波时, 在很好的去除掉噪声数据的同时, 还能够很好的保留边缘特征信息。定量分析发现利用三种方法滤波以后构建的模型的曲面标准偏差都比滤波前构建的模型曲面标准偏差要小, 而且偏差的最大距离也全部都在减小, 并且利用 BP 神经网络滤波后点云数据的标准偏小于规则网格数学形态和 Geomagic Studio 软件滤波后的点云数据的曲面标准偏差, 这说明利用 BP 神经网络滤波后的点云与重构曲面的偏差更小, 更加吻合, 滤波效果更好, 构建出来的模型更加具有真实感。

5.2 展望

本文主要对基于 Matlab 的 BP 神经网络的滤波方法进行研究, 并且通过规则格网数学形态点云滤波和 Geomagic Studio 软件自带的滤波工具中的滤波方法进行对比, 并且应用三种方法针对某同一地形的点云数据进行滤波处理, 通过滤波后地形模型的定性和定量的对比发现, 三种滤波的方法都具有其各自的优缺点。但由于各种因素的影响, 许多工作都没有进行进一步的研究, 这也是本文中的不足之处, 也是以后工作和研究的重点区域, 例如:

(1) 没有对 BP 神经网络进行深一步的研究, 只是针对部分数据进行滤波处理, 没有研究在遇到大量的点云数据时, 怎样减小 BP 网络的训练时间, 从而减少数据滤波的时间。

(2) 没有对规则网格数学形态学点云滤波进行更深入的研究, 没有对在保证地形特征的同时, 选取多大的窗口尺寸才能使滤波的效果更加的完美。

(3) 对 Geomagic Studio 软件也没有系统的研究, 只是应用其中自带的滤波工具和建模功能。怎样使得在过滤掉点云的噪声时, 能够更好的保留地形的一些特征信息有待于进一步研究。

(4) 本文所提取的训练数据和预测数据相对来说较少, 在对于测区较大, 点云数据量特别大时, 不能更好的反映出预测精度是否对于整个测区都满足。怎样在减小训练时间的情况下更多的选取训练数据也是值得研究的一个问题。

(5) 针对三种滤波方法，不能更好的表示出什么样的地形应该选用什么样的滤波方法，或者是否可以实现两种滤波方法的相互结合，这也是以后研究中的重点。

参考文献

- [1] 徐晓雄, 刘松林, 李白. 三维激光扫描测量技术及其在测绘领域的应用[J]. 中国测绘, 2009, (2): 15-18
- [2] 马立广. 地面三维激光扫描测量技术研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2005. 8-9
- [3] 毛方儒, 王磊. 三维激光扫描测量技术[J]. 宇航计测技术, 2005, 25(2): 1-6
- [4] 马素文. 三维激光扫描在测量中的应用现状 [J]. 山西建筑, 2011, 37(9): 207-208
- [5] 袁夏. 三维激光扫描点云数据处理及应用技术[D]. 南京: 南京理工大学, 2006. 8-9
- [6] Desbrun M, Meyer M, Sehr P. Implicit fairing of irregular meshes using diffusion and curvature flow. Proceeding of Siggraph, New York: ACM Press, 1999, 317 — 324
- [7] 栾悉道, 应龙等. 三维建模技术研究进展[J]. 计算机科学, 2008, 35(2): 208-211
- [8] 张启福, 张现申. 三维激光扫描仪测量方法与前景展望[J]. 北京测绘, 2011, (1): 39-42
- [9] 张毅. 地面三维激光扫描点云数据处理方法研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2008
- [10] Fleishman I Drori, Cohen-Or D. Bilateral mesh denoising. ACM Transactions on Graphics, 2003, 22(3), 950-953
- [11] 刘大峰, 廖文和等. 散乱点云去噪算法的研究与实现[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2007, 37(6), 1109-1111
- [12] 朱光. 三维激光扫描测量技术探究及应用[J]. 中国测绘报, 2008, (7): 15-18
- [13] 尹婷. 三维激光扫描数据处理技术的研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2010. 3-4
- [14] 黎明. 三维激光测量技术及应用研究[D]. 浙江: 浙江大学, 2005
- [15] 沈剑. 三维激光扫描重建技术探讨与分析[D]. 江西: 东华理工大学, 2012
- [16] 高志国. 地面三维激光扫描数据处理及建模研究[D]. 西安: 长安大学, 2010
- [17] 郑德华, 雷伟刚. 地面三维激光扫描测量技术[J]. 铁路航测, 2003, (2): 26-28
- [18] 潘建刚. 基于激光扫描数据的三维重建关键技术研究[D]. 北京: 首都师范大学, 2005
- [19] 李伟. 地面三维激光扫描技术在西安地裂缝监测中的应用[D]. 西安: 长安大学, 2012
- [20] 郑康平. 基于点云数据的曲面重构关键技术研究[D]. 西安: 西安交通大学, 2002
- [21] 赵煦. 基于地面激光扫描点云数据的三维建模重建方法[D]. 武汉: 武汉大学, 2010
- [22] 冬锦菊. 逆向工程中数据测量和点云预处理研究[J]. 西安: 西安理工大学, 2007
- [23] 胡国飞. 三维数字表面光顺去噪研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2005
- [24] 杜小燕. 点云数据的光顺去噪与简化技术的研究与实现[D]. 苏州: 苏州大学, 2009
- [25] 张帆. 点云数据几何处理方法研究[J]. 西安: 西北大学, 2013
- [26] 戴静兰. 海量点云预处理算法研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2006
- [27] 董明晓, 郑康平. 一种点云数据噪声点的随机滤波处理方法[J]. 中国图像图形学报, 2004, 9(2): 245-248
- [28] Weiwei Song, Shaoli Cai, et al. A Reduction Method of Three-Dimensional Point Cloud,

- Biomedical Engineering and Informatics, 2009, 1116-1120
- [29] Desbrun M, Meyer M, Alliez P. Intrinsic Parameterizations of Surface Meshes. Computer Graphics Forum, 2002, 21(3): 209-218
- [30] 包翔. 三维激光扫描数据生成雕刻灰度图[D]. 南京: 南京邮电大学. 2010
- [31] Zireli A C, Guennebaud Gross M. Feature preserving point set surfaces based on non-linear kernel regression. Computer Graphics Forum, 2009, 28(2): 493-501
- [32] 高隽. 人工神经网络原理及仿真实例[J]. 北京: 机械工业出版社. 2006
- [33] 田景文, 高美娟. 人工神经网络算法研究及应用[D]. 北京: 北京理工大学出版社. 2006
- [34] 张良均, 曹晶, 蒋世忠. 神经网络的实用教程[J]. 北京: 机械工业出版社. 2007
- [35] 黄丽. BP 神经网络的算法改进及应用研究[D]. 重庆: 重庆师范大学. 2008
- [36] 杨赛. BP 神经网络学习问题的分析研究[D]. 南昌: 江西理工大学. 2010
- [37] 韩力群. 人工神经网络理论设计及应用[J]. 北京: 化学工业出版社. 2002
- [38] 刘俊. 逆向工程中点云修补与曲面反求的研究[D]. 武汉: 华中科技大学. 2007
- [39] Milroy M J, Bradley C, Vickers G W. Segmentation of Wrap-around Model Using an Active Control. Computer Aided Design[J]. 1997
- [40] 邓春梅. 径向基神经网络重建自由曲面探讨[J]. 计算机辅助设计与图形学学报. 2000
- [41] vida J, Martin RP, Varady T. A surface Blending Methods that Use Parametric Surface. Computer Aided Design[J]. 1994
- [42] Meyer M, DeBunne G, Desbrun M, et al. Fast Animation and Control of Non-rigid Structures. Computer Graphics[J]. 1990
- [43] 刘彩红. BP 神经网络学习算法的研究[D]. 重庆: 重庆师范大学. 2008
- [44] 董长虹. MATLAB 神经网络与应用[J]. 北京: 国防工业出版社. 2006
- [45] 周开利, 康耀红. 神经网络模型及其 MATLAB 仿真程序设计[J]. 北京: 清华大学出版社. 2004
- [46] 徐远芳, 周旻, 郑华. 基于 MATLAB 的 BP 神经网络实现研究[J]. 微型电脑应用. 2006
- [47] 葛哲学, 孙志强, 飞思科技产品研发中心. 神经网络理论与 MATLAB R2007 实现. 北京: 电子工业出版社. 2007
- [48] 丛爽. 面向 MATLAB 工具箱的神经网络理论及应用[J]. 北京: 中国科学技术大学出版社. 2008
- [49] 余晓红. BP 神经网络的 MATLAB 编程实现及讨论[J]. 浙江: 浙江交通职业技术学院学报. 2007
- [50] 张弦. 基于数据并行的 BP 神经网络训练算法[J]. 武汉: 华中科技大学. 2008
- [51] 赵冬梅, 刘海峰, 刘晨光. 基于 BP 神经网络的信息安全风险评估[J]. 计算机工程与应用. 2007
- [52] 常晓丽. 基于 MATLAB 的 BP 神经网络设计[J]. 机械工程与自动化. 2006 (04)
- [53] 毛旭梅. 基于神经网络逆系统的永磁同步电机解耦控制[D]. 西安: 西安电子科技大学. 2011
- [54] 靳洁. 基于小波分析的地面三维激光扫描点云数据的滤波方法研究[D]. 西安: 长安大学. 2013
- [55] 孙正林. 三维激光扫描点云数据滤波方法研究[D]. 长沙: 中南大学. 2011. 1-2

- [56] 王勇. 地面激光扫描数据滤波研究[D]. 解放军信息工程大学, 2012
- [57] 隋立春. 基于改进的数学形态学算法的 LiDAR 点云数据滤波[J]. 测绘学报, 2010, 39(4): 390-396.
- [58] 李丽娟, 刘爽, 林雪竹, 徐靓. 基于 VB 的 BP 神经网络点云去噪技术[J]. 2013 国际工业设计研讨会第十八届学术年会论文集. 2013
- [59] 盛仲飙. BP 神经网络原理及 MATLAB 仿真[J]. 渭南: 渭南师范学院学报. 2008 (05)
- [60] Mills P M, Zomaya A Y, Tade M O. Adaptive Model-based Control Using Neural Networks Control[J]. 1994
- [61] 赵鑫, 吴侃, 敖建锋, 周大伟. 基于 BP 神经网络的点云去噪与空洞修补集成算法研究[J]. 2011
- [62] 陈怀琛. MATLAB 在理工科课程中的应用指南[D]. 西安: 西安电子科技大学出版社. 2003
- [63] 张伟. 基于小波分析的点云消噪研究[D]. 厦门: 厦门大学. 2009
- [64] 刘晨光, 王楠, 赵占芳, 马立肖. 基于 BP 改进算法的自由曲面重构[J]. 电脑知识与技术. 2007

致 谢

时光飞逝，转眼间三年的研究生生涯已接近尾声，回想这三年的校园生活，在导师的淳淳教诲下，在同学的帮助下，我无论是在学习上还是在生活上都有了很大的进步，在这里，对曾经帮助和关心过我的人，致以最诚挚的感谢。

首先，真诚的感谢我的导师刘万林副教授，感谢刘老师在我研究生三年的学习和生活中给予我的无私帮助和指导，也给了我很多的锻炼机会，让我受益良多。三年来，刘万林老师高尚、正直的品格深深的感染着我，使我无论是从学习方面还是做人方面都有了很大的进步。本文从论文的选题、资料的收集整理、课题研究与设计到最后成文，每一个环节都离不开刘万林老师的精心指导和帮助。在此论文完稿之际，谨向刘万林老师致以崇高的敬意和深深的感谢！

同时感谢测绘系的王腾军老师、成伟老师、姜刚老师对我在学习和生活上的关心和照顾，在此表示衷心的感谢。

感谢师兄刘锦程、任刚，师姐冯钟萱，同门朱生涛、张维佳，师弟毕进超、魏道坤、国计鑫、刘博涛、杜希建、张小越、周建涛、刘松、王宗建，师妹万虹霖在我读研期间对我学习和生活上的支持和帮助；感谢我的舍友刘方、魏传军在我研究生三年学习和生活中对我的关心和照顾；感谢好友刘方、陶茂枕、魏传军、刘国仕、付文举、胡洋、秦鹏、姚志军、袁洪强、王超、高永涛、石鹏卿、熊应国、郑增记、李丽、孙晓菲等 2011 级研究生，你们使我的硕士生活更加丰富多彩。同时也感谢所有其他年级的测量的师兄师姐们给予我的支持和帮助，祝你们在以后的日子里工作顺心，万事如意。

感谢我的父母、亲人和朋友给与我的支持和关心，谢谢你们，你们辛苦了！最后再次感谢所有关心和帮助过我的人，谢谢你们！